



מס' קבוצה	שם הארגון	תאריך הגשה
3	אגף התעסוקה – בית סוהר "אלה"	25/05/2026
מספרי ת"ז המגישים		
214524589	213102528	211440938
		211966742

ייזום וחקר מצב קיים

תיאור הארגון

בית סוהר "אלה" ממוקם בבאר שבע, כחלק ממתחם בתי הסוהר "אשל". המוסד מוגדר כבית סוהר ברמת אבטחה בינונית ומיועד להחזקת אסירים פליליים בלבד, אשר יתרת מאסרם אינה עולה על שבע שנים. הארגון מורכב מ-13 אגפי כליאה שונים, המאפשרים ניהול של אוכלוסיות אסירים מגוונות תחת פיקוח ובקרה.

אחד הנדבכים המרכזיים בפעילות הארגון הוא אגף התעסוקה, המפעיל ארבעה מפעלים יצרניים בשטח בית הסוהר. מערך זה מתאפיין בנתונים הבאים:

היקף כוח אדם: כ-75 אסירים מועסקים במפעלים בכל רגע נתון.

מהות הפעילות: המפעלים פועלים במודל יצרני-תעשייתי, המשלב צרכים תפעוליים של שירות בתי הסוהר עם אספקת שירותים/מוצרים לגורמי חוץ.

האסירים המועסקים בתעסוקה יצרנית מתוגמלים בהתאם לתפוקות הייצור ונמדדים אמפירית בדוחות הייצור, אסיר עם תפוקות גבוהות יוכל להתקדם בדירוג.

מטרות העל של אגף התעסוקה בבית הסוהר "אלה" ממוקדות בשיקום האסיר והכנתו לחיים נורמטיביים לאחר שחרורו. המערך פועל להקניית מוסר עבודה, הטמעת סדר יום יציב ופיתוח מיומנויות מקצועיות שיאפשרו לאסיר להשתלב בשוק התעסוקה העתידי, לעיתים אף באותן חברות המפעילות את המפעלים בשטח הכלא. לצד ההיבט השיקומי, האגף שואף לספק לאסירים תגמול כספי (שכר עידוד) המאפשר להם עצמאות ותמיכה כלכלית במשפחותיהם.

תיאור מערכות המידע הקיימות בארגון

תשתיות: אגף התעסוקה בבית הסוהר "אלה" מתאפיין בתשתית מבוזרת המשלבת מערכות מרכזיות של שב"ס לצד ניהול מקומי ועצמאי בכל מפעל. פריסת העמדות כוללת מחשבי קצה במשרדי מנהלי המפעלים וביחידת קצין התעסוקה, המחברים לרשת הארגונית של שירות בתי הסוהר. עם זאת, קיים פער תשתיתי ברצפת הייצור, שכן חלק ניכר מהדיווחים הראשוניים מתבצע באופן ידני על גבי טפסים פיזיים לפני הזנתם למחשב.

יישומים ומשתמשים עיקריים:

בארגון פועלות מספר מערכות המשרתות פונקציות שונות, ללא סנכרון ביניהן:

מערכת "צוהר": המערכת המרכזית לניהול הכליאה, משמשת את כלל השב"ס לצפייה במידע אישי, רפואי ומשמעתי על האסירים. המערכת מאפשרת מעקב אחר מצבת האסירים היומית באגף, אך אינה כוללת מודולים לניהול תעסוקתי מפורט.

מערכת "תמר": יישום המיועד לניהול משאבי אנוש ושכר האסירים. המערכת משמשת את רכז התעסוקה והגזברות לסיכום שעות נוכחות וחישוב שכר העידוד בסוף כל חודש. נתוני השכר משוקפים למערכת הגזברות, שאחראית להעביר את השכר לחשבונות האסירים.

מערכת Outlook: משמשת כתשתית התקשורת העיקרית מול גורמי פנים וחוץ.

ניהול תהליכים בהעדר מערכת ייעודית:

Microsoft Excel: הכלי העיקרי לניהול תפעולי שוטף. בכל מפעל מנוהלים גיליונות נפרדים למעקב אחר הזמנות, נוכחות פרטנית, שעות כניסה ויציאה, וחישובי תפוקה יומית המשפיעים על גובה השכר.

ניהול פיזי (קלסרים וטפסים): פקודות עבודה, תעודות משלוח והוראות ייצור נשמרות בקלסרים פיזיים בכל מפעל. חלק גדול מההזמנות מתקבל ידנית דרך נהגי ההובלה או בשיחות טלפוניות ובהודעות Whatsapp לטלפון האישי של מנהל המפעל מול הספקים.



תיאור התהליכים העסקיים

מחזור חיי אסיר באגף

קליטה ושיבוץ של אסיר חדש באגף - תהליך היציאה לתעסוקה מתחיל בבקשת האסיר ועובר סבב אישורים של הנהלת הכלא (מודיעין, רפואה, עו"ס, אג"מ ומפקד הכלא) במערכת "צוהר". לאחר אישור ההנהלה ואישור מנהל אגף התעסוקה שיש מקום להעסקת אסיר נוסף, האסיר מרואיין ביחידת התעסוקה ומשובץ למפעל המתאים לנתוניו (מתפרה, ציטיות או מפעל כללי). התהליך מסתיים כשהאסיר עובר הדרכת בטיחות, מקבל ציוד עבודה ונקלט רשמית במערכת "תמר".

קידום אסיר לתפקיד אסיר אחראי - לאחר חצי שנת ותק לפחות, מנהל המפעל יכול לקדם אסיר מצטיין ומגדיל ראש לתפקיד "אסיר אחראי". התהליך מתחיל בכתיבת דוח נימוקים על ידי המנהל, שנשמר בתיק האסיר, ולאחריו הדרכה אישית על התפקיד. האסיר האחראי משמש בפועל כ"עניים" של המנהל ברצפת הייצור, מדריך את שאר האסירים בשגרה, ומספק למנהל דיווח יומי על תפוקות, מצב הייצור והתנהלות העובדים במפעל.

שחרור אסיר מאגף התעסוקה - מתבצע בעקבות שחרור צפוי מהכלא, בקשת האסיר להפסיק לעבוד, או עקב מעורבות בהפרות סדר חמורות המסכנות את סביבתו. התהליך כולל סדרת שיחות מול מנהל המפעל ומנהל האגף, שבסופן מוחלט על סיום העסקתו. התהליך נחתם בהסדרת תשלום יתרת המשכורת של האסיר, אשר מועברת אליו בחודש העוקב או במועד שחרורו מבית הסוהר.

ניהול הזמנות ותפעול ייצור

קבלת ואספקת הזמנה - תהליך הייצור מתחיל בקבלת פקודת עבודה (פק"ע) מהלקוח והכנסת חומרי הגלם למפעל. מנהל המפעל מדריך על הפק"ע החדשה את האסיר האחראי, אשר מנחה את שאר העובדים, מפקח על האריזה, ומדווח בסוף כל יום על התפוקות. מנהל המפעל מזין את הנתונים לאקסל לצורכי בקרה ותמחור, כאשר במידת הצורך ובלחץ זמנים מתגברים את כוח האדם או את שעות העבודה. עם סיום הכנת ההזמנה, מתאמים מול הלקוח איסוף הובלה והתהליך מסתיים במסירת תעודת משלוח יוצא לנהג.

תכנון ייצור והקצת משאבים - עם קבלת הזמנה חדשה, מנהל המפעל מנתח את היקפה, מורכבותה ולוחות הזמנים, ובוחן האם כוח האדם הקיים מספיק לביצועה. אם מתגלה פער, מועברת בקשת תגבור יזומה למפקדי האגפים לגיוס אסירים נוספים. במקביל, הפרויקט כולו מתורגם לתוכנית עבודה מפורטת הנגזרת ליעדי תפוקה יומית, על מנת לאפשר בקרה שוטפת, ניהול משאבים חכם ועמידה מדויקת בזמני האספקה.

הכנת המפעל לייצור הזמנה חדשה - לקראת מעבר לייצור פרויקט חדש, מתבצע תהליך "סט-אפ" (הכנה) יסודי במפעל. האסירים מפנים את כל חומרי הגלם ושאריות האריזה מההזמנה הקודמת, ומבצעים ניקיון וחיטוי מקיף של סביבת העבודה, השולחנות והכלים. לאחר שהשטח הוכשר, מכניסים את הציוד וחומרי הגלם הייעודיים להזמנה החדשה, מארגנים עמדת עבודה אישית ומסודרת לכל אסיר, המנהל מדריך את האסיר האחראי והאחרון מדריך את שאר האסירים ומתחילים באופן רשמי ומוכן בתהליך הייצור והאריזה.

ניהול שכר ובקרה כלכלית

חישוב שכר יומי - מנהל המפעל מזין בכל יום את שעות העבודה של כל אסיר ואת תפוקות היומית (בהתאם לעבודה עצמאית או בצוות), ועל בסיס נתונים אלו מחשב את השכר המגיע לו עבור אותו יום.

השלמת שכר למינימום - אם בסוף החודש מתברר כי ממוצע השכר של האסיר נמוך משכר המינימום ביחס לשעות שעבד, מנהל המפעל מבצע השלמת שכר, זאת באמצעות קרן ייחודית בשם "קרן הכשרה ותפעול" הייעודית למטרת השלמת שכר עבור האסירים במידת הצורך.

חישוב שכר חודשי והעברתו לאסיר - בסוף החודש מפיק המנהל פלט אקסל מסכם (שעות, ימי נוכחות ושכר) ומקליד את הנתונים למערכת "תמר". הגזבר שולף את המידע ומפקיד את השכר בחשבונות הבנק של האסירים, כאשר עבור אסיר משתחרר מכינים את הכסף מראש במזומן והוא נמסר לו ביד בתוך מעטפה.



תיאור הבעיות במצב הקיים

מס'	גורם לבעיה	בעיה עסקית	הועלה ע"י	פתרון רצוי
1	הקלדה ידנית של מספרי אסיר/מק"ט ללא בדיקה	טעויות בנתונים, זמן רב לתיקונים	סגן מנהל אגף התעסוקה	בחירה מרשימה (dropdown) ובדיקת תקינות בהזנה ע"י המערכת
2	מחיקת נוסחאות ונתונים רלוונטיים ע"י משתמשים חסרי הכשרה ב-Excel	אובדן נתונים ופגיעה ברצף העבודה	מנהל אגף התעסוקה	מערכת עם הרשאות לפי תפקיד שחוסמות עריכת לוגיקה
3	קושי בשליפה ועדכון נתונים מתוך Excel - דורש מיומנות טכנית גבוהה	פגיעה ברצף התפעולי וגישה מוגבלת לדרג ניהולי	מנהל אגף תעסוקה	ממשק ויזואלי ידידותי עם חיפוש וסינון
4	אין דרך מהירה לאתר היסטוריית הזמנות של לקוח קיים	בזבוז זמן בחיפוש בקלסרים ובאקסלים, חוסר רציפות מול לקוח	מנהל מפעל	מסך לקוח עם היסטוריית הזמנות מסוננת לפי תאריך/סטטוס
5	כפילות עבודה - רישום ידני על טופס נייר ואז הקלדה למחשב	בזבוז שעות עבודה ופוטנציאל לטעויות בהעתיקה	סגן מנהל אגף התעסוקה	הזנה ישירה למערכת בנקודת הקצה ללא תיעוד פיזי
6	אין התראה על אסירים המייצרים בשווי נמוך מהמשכורת המשולמת להם	הפסד כספי שמתגלה רק בדיעבד	מנהל מפעל תבליני מימון	התראה יומית/שבועית על אסירים שתפוקתם נמוכה משכרם הנדרש
7	תיעוד תאריכי אספקה באקסלים מבוזרים בלבד	אי עמידה בזמני אספקה ללקוחות	מנהל מפעל טכנושק	דאשבורד ויזואלי המסכם תאריכי יעד עם צביעה לפי דחיפות
8	מעקב לקוי אחר חומרי גלם – אין שיטה מסודרת	חוסר פתאומי בחומרי גלם, אובדן ימי עבודה, אי עמידה בלוח	מנהל מפעל תבליני מימון	מערכת ניהול מלאי עם רף מינימום והתראה מקדימה לפני חוסר
9	תיעוד נוכחות ידני על רשימות שמיות מודפסות, רגיש לטעויות אנוש	טעויות בשכר, חשיפה משפטית	מנהל אגף התעסוקה	אינטגרציה עם פיילוט זיהוי הפנים של שב"ס לדיווח אוטומטי בכניסה/יציאה
10	מערכת תמר אינה שומרת את נתוני האסירים בין חודשים	בזבוז זמן וחזרה על עבודה זהה כל חודש	סגן מנהל אגף התעסוקה	בסיס נתונים מתמשך שמחזיק את כל ההיסטוריה ומחשב שכר אוטומטית
11	אין סנכרון בזמן אמת בין צוהר (חסימות ביטחוניות / קמ"ן) לתעסוקה	סיכון ביטחוני - שיבוץ אסיר שאינו כשיר זמנית	סגן מנהל אגף התעסוקה	משיכה אוטומטית של חסימות מצוהר ומניעת יציאת אסיר חסום



12	אין תיעוד דיגיטלי של תוקף הדרכות בטיחות (ראשונית ותקופתית)	חשיפה משפטית ובטיחותית, אסירים עובדים עם הדרכה לא תקפה	קצין התעסוקה	תיעוד דיגיטלי + התראה X ימים לפני פקיעת תוקף + חסימה אוטומטית
13	אין למנהל המפעל ראייה מקדימה על אסירים שלא יגיעו (פגישת עו"ד, חופשה, בידוד)	תכנון יום העבודה לקוי, ביטולי משימות ברגע האחרון	מנהל מפעל	סנכרון בוקר עם צוהר על היעדרויות מתוכננות והצגתן בדאשבורד הנוכחות
14	אין מעקב על רמת המעורבות והרצינות של האסיר במפעל - רק תפוקה כמותית	חוות דעת לוועדת שליש לא מבוססת על נתונים מובנים	מנהל מפעל	מודל הערכה תקופתית של האסיר ע"י מנהל המפעל בפרמטרים איכותניים
15	אין בקרה כלכלית רציפה על רווחיות פרויקטים ומפעלים	הפסדים שמתגלים רק בדיעבד דרך אקסלים גסים	סגן מנהל אגף התעסוקה	דוח רווחיות פרויקט בזמן אמת - עלות שכר אסירים מול הכנסה צפויה מהלקוח

תיאור המערכת

המערכת המוצעת היא מערכת מידע אינטגרטיבית מרכזית לניהול אגף התעסוקה בבית סוהר "אלה" (וניתנת ליישום בכל אגף תעסוקה ברחבי שב"ס). מטרתה להחליף את ערימת הכלים הקיימים - קבצי Excel מבוזרים, טפסי נייר, קלסרים פיזיים, רישומי וואטסאפ ושיחות טלפון בלתי-מתועדות - ולהוות מקור אמת יחיד (Single Source of Truth) לכל פעילות האגף.

המערכת לא רק מעבירה את המידע הקיים לדיגיטל - היא מוסיפה שכבת חכמה, שקיפות ואוטומציה שלא קיימים היום באף אחד מן הכלים בארגון, ותתמוך ותשדרג מהותית את ניהול שלושת התהליכים המרכזיים אותם הצגנו.

בתחום מחזור חיי האסיר, המערכת תנהל את תהליך הקליטה כולו דיגיטלית — מבקשת הצטרפות, דרך מסלול האישורים הרב-שלבי ועד שיבוץ בפועל למפעל — כאשר כל גורם מאשר רואה את התור הפתוח שלו ומתריע על תקיעות בשרשרת. תיעוד הדרכות הבטיחות (ראשונית ותקופתית) ינוהל בתיק האסיר, עם התראה אוטומטית לפני פקיעת תוקף וחסימת יציאה לעבודה במידה ופג. ניהול הנוכחות היומית ישולב עם פיילוט זיהוי הפנים של שב"ס לדיווח כניסה/יציאה אוטומטי, ועם משיכה יומית של חסימות ביטחוניות ממערכת "צוהר" וזמינות אסירים (חופשות, פגישות עו"ד, בידוד), כך שמנהל המפעל יידע מראש את הסד"כ הצפוי ולא רק ברגע האמת.

בתחום ההזמנות והייצור, התהליך ינוהל מקצה לקצה בצורה דיגיטלית. כל הזמנה נכנסת תיקלט במערכת עם כל פרטיה (לקוח, מק"ט, כמות, הוראות אריזה, תאריך אספקה ומפעל משויך), ומשם תזרום למסך תכנון ייצור הכולל דאשבורד תאריכי יעד עם צביעה לפי דחיפות, הקצאת אסירים לפרויקט ומעקב תפוקה יומי. מסך ניהול המלאי (פער חמור במצב הקיים) יכלול רישום קבלות משלוח, רף מינימום לכל חומר גלם, תחזית על בסיס הזמנות פעילות, והתראות מקדימות על חוסרים צפויים, כך שיתאפשר רכש בזמן וימנעו ביטולי ימי עבודה. בתחום השכר והבקרה הכלכלית, השכר היומי יחושב אוטומטית על בסיס נתוני הנוכחות והתפוקה, יצטבר לאורך החודש, ויושלם אוטומטית לשכר מינימום מ"קן הכשרה ותפעול" במידת הצורך במקום הזנה ידנית חוזרת חודשית ב"תמר".

מעבר לכך, המערכת תכלול שכבה אנליטית שתאפשר ניתוח ביצועי אסירים לאורך זמן, זיהוי מגמות ירידה או שיפור, ותמיכה בכתיבת חוות דעת איכותיות מבוססות-נתונים לוועדות שליש על סמך תפוקה כמותית תוך שילוב הערכות איכותניות של מנהלי המפעלים על רמת הרצינות והמעורבות של האסיר.

הרשאות לפי תפקיד ותיעוד פעולות מובנים יבטיחו אבטחה ושקיפות.

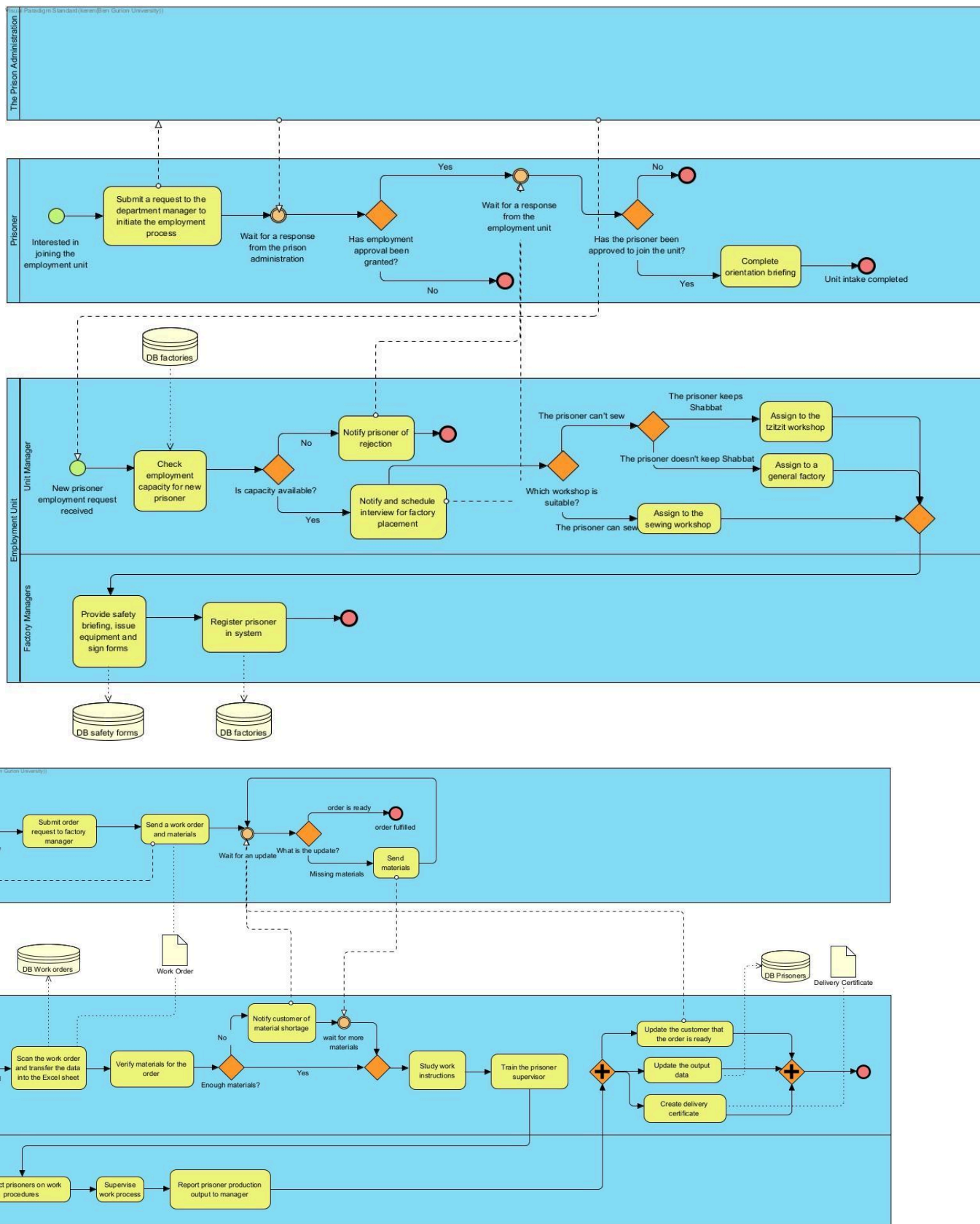


הסינרגיה בין שלושת התהליכים תחת מערכת אחת, בשילוב אינטגרציות עם "צוהר" וזיהוי הפנים, היא הערך המוסף המרכזי: מעבר מניהול ידני, מבוזר ותגובתי לניהול דיגיטלי, מסונכרן וצופה-פני-עתיד, שמשפר את היעילות התפעולית, הבקרה הכלכלית, וההיבט השיקומי שעומד בלב המטרות של אגף התעסוקה.

תיאור תהליכי עבודה קיימים



תהליך קליטה ושיבוץ של אסיר באגף



תהליך קבלת ואספקת הזמנה



אפיון דרישות המשתמש (רמת עדיפות: 1- הכי דחוף)

דרישות פונקציונליות

עדיפות	User Story	הדרישה המילולית
1	בתור מנהל מפעל, אני רוצה לראות את נוכחות האסירים שלי בזמן אמת ולאורך תקופות, כדי לתחזק סדר יום יציב במפעל ולעמוד ביעדי הייצור והאספקה ללקוחות.	1. המערכת תאפשר לבעלי התפקידים באגף לצפות בנתוני נוכחות האסירים הפעילים והלא-פעילים בזמן אמת ולאורך תקופות מוגדרות (יום, שבוע, חודש, רבעון, שנה) בדאשבורד נוכחות.
1	בתור מנהל אגף תעסוקה, אני רוצה לראות סיכום חודשי של כל אסיר, כדי להבטיח ששכר העידוד תומך כלכלית במשפחות האסירים ומחזק את ההיבט השיקומי.	2. המערכת תאפשר להציג למנהלי המפעלים, לסגן מנהל האגף ולמנהל האגף סיכום חודשי עבור כל אסיר הכולל שעות, ימי עבודה, שכר שעות ממוצע, האם הושלם מתוך "קרן הכשרה ותפעול" ושכר מצטבר בדאשבורד משכורות.
1	בתור מנהל מפעל, אני רוצה לערוך ולאשר את משכורות האסירים שלי, כדי לוודא שכל אסיר מקבל את שכרו במלואו ובזמן – להבטחת תהליך השיקום ותמיכה במשפחתו.	3. המערכת תאפשר לכל מנהל מפעל לערוך ולאשר את משכורות האסירים שלו.
1	בתור גזבר בית הסוהר, אני רוצה לצפות בכל המשכורות שאושרו ע"י מנהלי המפעלים, כדי להעביר את התשלומים בזמן לחשבונות האסירים ולתמוך במשפחותיהם.	4. המערכת תאפשר לגזבר בית הסוהר לצפות במשכורות שעברו אישור ע"י מנהל המפעל האחראי לכל אסיר.
2	בתור מנהל מפעל, אני רוצה להזין ידנית שעות עבודה ולערוך אותן במקרים חריגים, כדי להבטיח ששכר העידוד משקף נכון את העבודה בפועל ומגיע למשפחת האסיר בהוגנות.	5. המערכת תאפשר למנהלי המפעלים להזין ולערוך ידנית את שעות העבודה של האסירים.
1	בתור מנהל מפעל, אני רוצה שהמערכת תמנע דיווחי כניסה כפולים אוטומטית, כדי להבטיח את אמינות נתוני	6. המערכת לא תאפשר רישום כניסה נוסף של אסיר שכבר דווחה לו כניסה בטרם דווחה לו יציאה.



עדיפות	User Story	הדרישה המילולית
	הנוכחות ואת תקינות חישוב שכר העידוד.	
2	בתור מנהל מפעל, אני רוצה לראות בזמן אמת את הרווחיות של הפרויקטים שלי בהקשרי אי-הפסד, כדי להתערב בזמן אמת ולדאוג למזעור ההפסד.	7. המערכת תאפשר צפייה בדאשבורד רווחיות פרויקט בזמן אמת - מציג עבור כל פרויקט פעיל את ההכנסה הצפויה (לפי תנאי הלקוח), עלות שכר אסירים מצטברת, רווח/הפסד צפוי וגרף מגמה.
1	בתור מנהל מפעל, אני רוצה שהמערכת תחסום אוטומטית כניסה של אסירים לא פעילים, כדי לשמור על הסדר והבטיחות במפעל ולהגן על האגף מסיכונים תפעוליים ומשפטיים.	8. המערכת לא תאפשר כניסה של אסיר שנמצא במצב לא פעיל.
1	בתור מנהל מפעל, אני רוצה לשייך אסיר לפרויקט ולדווח את תפוקתו היומית, כדי לעקוב אחר התקדמות ההזמנה לעמידה בלוחות הזמנים, וגם להבטיח חישוב הוגן של שכר העידוד.	9. המערכת תאפשר למנהל המפעל לשייך אסיר לפרויקט פעיל, ולדווח לו תפוקה ברמה היומית.
1	בתור מנהל המפעל, אני רוצה לקלוט הזמנה חדשה במערכת ברגע שהיא מתקבלת, כדי להבטיח שהצוות יתחיל להיערך מיידית ועמידה בלוחות זמני האספקה ללקוחות.	10. המערכת תאפשר ביצוע פעולות ניהול מלאות של מערך ההזמנות: המערכת תאפשר הקמה של הזמנות חדשות תוך התייחסות ללקוח, תאריך קבלת ההזמנה, מק"ט המוצר/ים להזמנה, כמות מוצרים, הוראות אריזה, תאריך אספקה, ומפעל משויך. המערכת תאפשר צפייה בפרטים המלאים של הזמנה קיימת כולל הסטטוס העדכני של ההזמנה, הערות מיוחדות ותאריך אספקה משוער. המערכת תאפשר עריכה ועדכון של כל שדות המחלקה - מס' הזמנה, תאריך הזמנה, תאריך אספקה, הנחיות אריזה, סטטוס הזמנה. המערכת תאפשר מחיקה של הזמנה קיימת עקב ביטול



עדיפות	User Story	הדרישה המילולית
		מכל סיבה שהיא. ההזמנה תישמר בהיסטוריית המערכת לצורכי שחזור או למידה, אך לא תופיע יותר במערך ההזמנות הפעילות או בדאשבורד ההזמנות שיש לספק.
1	בתור מנהל מפעל, אני רוצה לראות את הפרויקטים הפתוחים שלי בטווח הקרוב, כדי לתכנן עדיפויות ולעמוד ביעדי האספקה ללקוחות.	11. המערכת תאפשר לצפות במידע של הפרויקטים עבור כל מפעל בטווח הזמן של שבוע, חודש ורבעון, אשר עדיין לא סופקו.
2	בתור מנהל מפעל, אני רוצה להפיק תעודת משלוח בלחיצה כשהזמנה יוצאת, כדי לחסוך זמן, להבטיח אספקה מסודרת ולהחליף את הטיפול הידני בקלסרים.	12. המערכת תאפשר להפיק תעודת משלוח דיגיטלית עם פרטי ההזמנה (לקוח, מק"ט, כמות, תאריך) להעברה לנהג ההובלה ביציאת ההזמנה מהמפעל.
1	בתור סגן מנהל אגף התעסוקה, אני רוצה לנהל את רשימת האסירים הפעילים, כדי לתחזק מצבת אסירים עדכנית התומכת בתהליך השיקומי וברצף התעסוקתי של כל אסיר.	13. המערכת תאפשר ניהול מלא של ישויות האסירים העובדים באגף: המערכת תאפשר הקמת ישות אסיר עובד חדש. בעת היצירה יוזנו הפרטים הבאים: מספר אסיר, שם מלא, אגף בכלא, ותק במפעל, סימון האם הוא פעיל, סימון האם הוא אסיר אחראי, וזמן נותר לשחרור (בחלוקה לשנים, חודשים וימים). המערכת תאפשר שליפה והצגה של פרטי האסיר הקיים במערכת, כולל סטטוס הפעילות שלו, תפקידו (אחראי או לא), חוות דעת שניתנו עד כה, היסטוריית פרויקטים והזמן המדויק שנותר לו עד לשחרור. המערכת תאפשר עריכת פרטי האסיר במידה וחל שינוי, כגון שיבוץ בפרויקט, עדכון הוותק, שינוי הסטטוס ל"לא פעיל", מינוי או הסרה מתפקיד "אסיר אחראי" ויצירת חו"ד. המערכת תאפשר הסרת אסיר מהמערך



עדיפות	User Story	הדרישה המילולית
		הפעיל בעת שחרורו מהכלא או סיום העסקתו במפעל.
2	בתור מנהל אגף התעסוקה, אני רוצה לנהל את רשימת הלקוחות, כדי להבטיח שירות רציף, עמידה בהסכמים ולשמר את האמון בקרב לקוחות חוזרים.	14. המערכת תאפשר ניהול מלא של שדות הלקוחות (customer company) - שם חברה, שם איש הקשר, מזהה חברה, מס' טלפון, כתובת לשילוח, סטטוס פעילות, אימייל וכתובת חיוב. המערכת תאפשר רישום לקוח חדש במערכת על מנת שניתן יהיה לשייך אליו הזמנות עתידיות. היצירה תכלול הזנת פרטי זיהוי, אנשי קשר וכתובת למשלוח. המערכת תאפשר הצגת פרופיל הלקוח, היסטוריית הנתונים שלו, ופרטיו המלאים לצורך שיוך להזמנות או בדיקת פרטי התקשרות. המערכת תאפשר עריכה ועדכון של פרטי לקוח קיים (שינוי כתובת אספקה, עדכון טלפון, שינוי שם החברה וכדומה). המערכת תאפשר הסרת לקוח מהמערכת במידה והופסקה העבודה מולו. על המערכת לוודא בעת קבלת הזמנה חדשה שהלקוח אליו משויכת ההזמנה קיים ופעיל. בעת פתיחת לקוח חדש יש לוודא שהפרטים שהוזנו לא קיימים במערכת, בין אם אצל לקוח פעיל או לא פעיל ובמידה וזה לא פעיל על המערכת להציע להעלות מהארכיון את המערכת.
2	בתור מנהל מפעל, אני רוצה לעדכן את סטטוס הפרויקט בכל רגע נתון.	15. המערכת תאפשר למנהל המפעל לעדכן את סטטוס הפרויקט (התחיל ייצור / בתהליך / מוכן לאיסוף) בזמן אמת בתוך מערכת לניהול הפרויקטים.



עדיפו ת	User Story	הדרישה המילולית
2	בתור מנהל מפעל, אני רוצה להגדיר ולתחזק את רשימת חומרי הגלם של המפעל שלי, כדי להבטיח רציפות ייצור ועמידה בלוחות זמני האספקה.	16. המערכת תאפשר ניהול מלא של חומרי הגלם בהם משתמשים במפעלים: המערכת תאפשר הקמת פריט חומר גלם חדש במערכת. ביצירה יש להגדיר: שם הפריט, יחידת מידה (ק"ג, ליטר, יחידות וכו'), ספק משויך, רף מינימום למלאי (להתרעות), ושיוך למפעלים הספציפיים שמשתמשים בחומר גלם זה. המערכת תאפשר צפייה בפרטים המלאים של חומר הגלם, בדיקת רמת רף המינימום שהוגדרה, וזיהוי אילו מפעלים צורכים אותו כרגע. המערכת תאפשר עדכון פרטי חומר הגלם, כגון שינוי ספק, עדכון רף המינימום (במידה וקצב הצריכה השתנה), או הוספה/הסרה של מפעלים המורשים להשתמש בו. המערכת תאפשר מחיקת פריט חומר גלם מהמערכת במידה והמפעלים הפסיקו להשתמש בו לחלוטין ואין בו צורך יותר במערך המלאי.
1	בתור סגן ראש אגף התעסוקה, אני רוצה שהמערכת תחשב את שכר האסירים אוטומטית, כדי להבטיח שכר הוגן ומדויק התומך במשפחות האסירים ומחזק את המוטיבציה לעבודה.	17. המערכת תחשב את שכר העידוד של כל אסיר באופן אוטומטי על בסיס נתוני הנוכחות והתפוקה היומיים, תצבור אותו לאורך החודש, ותשלים את הפער לשכר מינימום מקרן "הכשרה ותפעול" כאשר הוא לא עומד בשכר מינימום (14.7 ש"ח לשעה).
1	בתור קצין התעסוקה, אני רוצה לשבץ אסיר למפעל המתאים לקריטריונים שלו, כדי להגביר את סיכויי השיקום של האסיר ולעמוד בצרכי הייצור של המפעלים.	18. המערכת תאפשר לקצין התעסוקה לשבץ אסיר חדש או לעדכן שיבוץ קיים של אסיר למפעל, תוך התייחסות לקריטריונים מקצועיות, יתרת מאסר ובקשות ייחודיות (שמירת שבת לציציות והכשרה בתפירה למתפרה).
2	בתור סגן ראש אגף התעסוקה, אני רוצה לסמן	19. המערכת תאפשר למנהל מפעל לסמן אסיר כיוצא מהאגף (שחרור /



עדיפות	User Story	הדרישה המילולית
	אסיר כיוצא מהאגף בקלות, כדי שכל הנתונים יסונכרו אוטומטית ושכרו האחרון יחושב במדויק לטובת משפחתו.	הוצאה) עם תאריך וסיבה, ועדכון אוטומטי של סטטוס נוכחות, סיום שיוך לפרויקטים פעילים וחישוב שכר אחרון.
1	בתור מנהל מפעל, אני רוצה לקבל בבוקר רשימה אוטומטית של האסירים שלא יגיעו היום ומדוע, כדי לתכנן את יום העבודה ולא לגלות הפתעות ברגע האמת.	20. המערכת תאפשר לצפות במידע אודות היעדרויות עתידיות פוטנציאליות עבור כל יום של האסירים (חופשה, פגישת עו"ד, בידוד, בית חולים) ותציג אותם בדאשבורד הנוכחות עם פלטור לצפייה בימים עתידיים.
1	בתור מנהל מפעל, אני רוצה לקבל התראה כשחומר גלם מתקרב לרף המינימום שהגדרתי, כדי להזמין משלוח חדש לפני שאני בחוסר ולא לעצור את הייצור.	21. המערכת תאפשר ניהול מלאי הכולל רישום קבלות משלוח, רף מינימום לכל חומר גלם, תחזית צריכה לפי הזמנות פעילות, והתראה אוטומטית של שבוע מראש על חוסרים צפויים.
2	בתור מנהל מפעל, אני רוצה לקבל התראה כשתפוקת אסיר נופלת מתחת לסף השכר הנדרש, כדי שאוכל להתערב לפני שזה יוצר הפסד כלכלי.	22. המערכת תתמוך במתן התראה אוטומטית למנהל המפעל ולסגן ראש האגף על אסירים שתפוקתם המצטברת מתחילת החודש נמוכה משכרם הצפוי, כדי לאפשר התערבות בזמן.
3	בתור מנהל מפעל, אני רוצה לתעד הערכות איכותניות של אסיר בנוסף לתפוקה הכמותית, כדי לכתוב חוות דעת מבוססות נתונים מקיפים יותר לוועדת שליש.	23. המערכת תאפשר הוספת הערכה איכותנית תקופתית של אסיר ע"י מנהל המפעל, הכולל פרמטרים כגון רצינות, יחס לעבודה, יחסים עם אסירים אחרים ומוטיבציה. ההערכות יישמרו לאורך זמן ויהיו זמינות לחוות דעת לוועדת שליש.
2	בתור מנהל מפעל, אני רוצה דוח שמציג את מגמת הביצועים של אסיר לאורך זמן עם גרפים, כדי לכתוב חוות דעת מבוססות נתונים אמיתיים לוועדת שליש.	24. המערכת תפיק דוח מורכב המציג את מגמת ביצועי האסיר לאורך זמן (3, 6, 12 חודשים) — תפוקה, נוכחות, הערכות איכותניות וגרפי מגמה. הדוח יתמוך בכתיבת חוות דעת לוועדת שליש ובקבלת החלטות קידום.



עדיפות	User Story	הדרישה המילולית
1	בתור מנהל מפעל, אני רוצה לקבל התראה לפני שפג תוקף הדרכת בטיחות של אסיר ושהמערכת תחסום אותו אוטומטית אם פג תוקף, כדי לעמוד בדרישות הבטיחות והחוק ולמנוע חשיפה משפטית.	25. תיעוד דיגיטלי של הדרכות בטיחות (ראשונית ותקופתית) בתיק האסיר, התראה אוטומטית 30 יום לפני פקיעת תוקף, וחסימה אוטומטית של דיווח כניסה למפעל לאסיר עם הדרכה פגת תוקף.
1	בתור מנהל מפעל, אני רוצה שהמערכת תזהה אוטומטית חסימות ביטחוניות מצוהר ותמנע ממני לשבץ אסירים בעלי חסימה משותפת, כדי למנוע סיכון ביטחוני וכאבי ראש מיותרים.	26. המערכת תמנע שיבוץ ודיווח כניסה של אסירים שיש ביניהם חסימה ביטחונית משותפת.

דרישות לא פונקציונאליות

עדיפות	User Story	הדרישה המילולית
1	בתור מנהל אגף תעסוקה, אני רוצה שהנתונים הרגישים יישמרו מאובטחים ומוצפנים, כדי לעמוד	1. אבטחת מידע — הצפנה בתעבורה ובמנוחה כל התקשורת עם המערכת תהיה מוצפנת ב-HTTPS, ונתונים רגישים



עדיפות	User Story	הדרישה המילולית
	בתקנות שב"ס ולהגן על פרטיות האסירים.	(פרטי אסירים, נתוני שכר, חסימות בטחוניות) יישמרו מוצפנים גם במצב מנוחה (encryption at rest).
1	בתור מנהל אגף תעסוקה, אני רוצה לקבוע איזה בעל תפקיד יכול לגשת לאיזה מידע, כדי למנוע גישה לא מורשית ולשמור על אבטחת המידע של האסירים.	2. בקרת גישה מבוססת תפקיד המערכת תיישם בקרת גישה מבוססת תפקיד — כל פעולה תהיה זמינה רק לבעלי התפקיד המתאימים, וניתן יהיה להגדיר ולעדכן הרשאות.
2	בתור משתמש, אני רוצה שהמערכת תגיב מהר, כדי שהעבודה היומית תזרום ולא תיתקע בהמתנה — ולעמוד ביעדי הייצור והאספקה.	3. זמני תגובה מהירים לשיפור ביצועים זמן התגובה של המערכת לפעולות סטנדרטיות (יצירה, עדכון, צפייה ברשומה בודדת) לא יעלה על 2 שניות, ולחישובים מורכבים (דוחות לתקופות ארוכות, אגריגציות) לא יעלה על 5 שניות.
1	בתור משתמש, אני רוצה שהמערכת תדע לשמור על אמינות הנתונים, ותמנע מיותר ממשתמש אחד לשנות את המידע.	4. בקרה על סנכרון לשמירה על אמינות נתונים המערכת לא תאפשר לבצע שינויים על אותו מידע במקביל.
1	בתור מנהל אגף תעסוקה, אני רוצה שהמידע ייגובה מדי יום, כדי שלא נאבד נתוני שכר ונוכחות שמשפיעים ישירות על משפחות האסירים.	5. גיבוי ושחזור אוטומטיים המערכת תבצע גיבוי אוטומטי יומי של בסיס הנתונים ושל קבצים מצורפים, ותתמוך בשחזור מלא בתוך פרק זמן של עד 4 שעות מקבלת בקשת השחזור.
2	בתור מנהל מפעל, אני רוצה להשתמש במערכת בעברית	6. תמיכה בעברית ו-RTL



עדיפות	User Story	הדרישה המילולית
	מלאה ופריסת RTL, כדי לעבוד באופן טבעי בלי תרגומי קונטקסט ולמקסם את היעילות.	המערכת תתמוך בעברית מלאה ב-RTL בכל המסכים, ההתראות, הדוחות והקלטים — כולל מספרים, תאריכים והדפסות.
2	בתור מנהל אגף תעסוקה, אני רוצה שהנתונים יישמרו 7 שנים לפחות, כדי לעמוד בתקנות שב"ס ולתת מענה לבקשות מידע על אסירים לשעבר.	7. שמירת נתונים היסטוריים המערכת תשמור נתונים היסטוריים על אסירים, פרויקטים, נוכחות, תפוקה ומשכורות לתקופה של 7 שנים מרגע המחיקה, בהתאם לתקנות שב"ס לשמירת מידע.
2	בתור מנהל אגף תעסוקה, אני רוצה לראות מי ביצע אילו פעולות במערכת, כדי לאתר טעויות ולהגן על האגף בפני שאלות חיצוניות.	8. תיעוד פעולות (Audit Log) המערכת תתעד באופן מלא כל פעולה רגישה (יצירה, שינוי או מחיקה של אסירים, אישור משכורות, שינוי הרשאות), כולל מזהה משתמש, תאריך ושעה, וערך הנתונים לפני ואחרי השינוי.



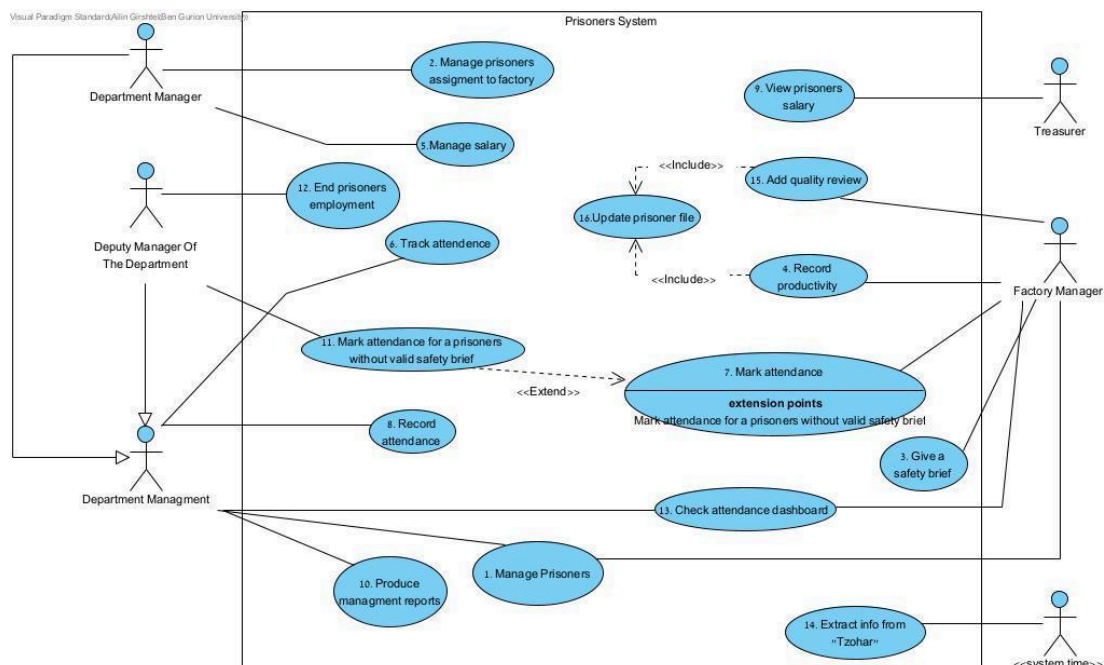
ניתוח המערכת

טבלת ה-Actors

שם תפקיד בתרשים UC	תפקיד בפועל	הסבר
Department Manager	מנהל אגף התעסוקה	אחראי על תפעול בדרג הבכיר
Deputy Manager of the department	סגן מנהל אגף התעסוקה	-
Department Management	הנהלת האגף	שחקן אב שאותו יורשים מנהל וסגן מנהל האגף
Factory Manager	מנהל מפעל	אחראי על פעילות שוטפת מול האסירים, מנהל ישיר שלהם
Treasurer	גזבר	אחראי על העברת הכסף לאסירים
System Time	-	שליפת נתונים חזרתית ממערכת כללית של השב"ס

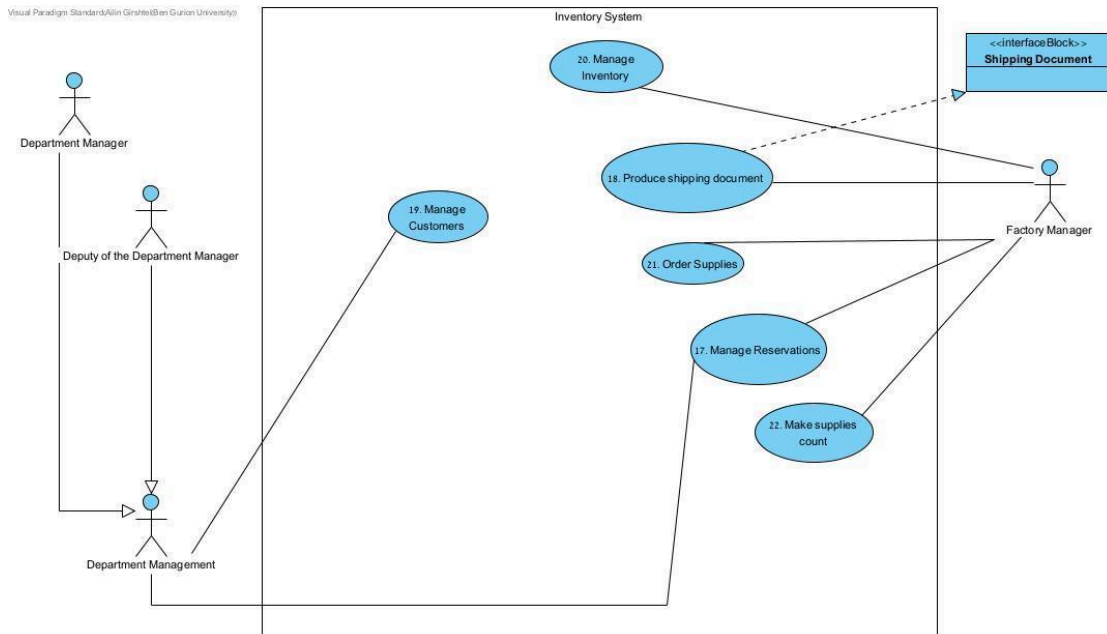
תרשימי UC

תרשים 1 - Prisoners System





תרשים 2 - Inventory System



שימוש באלמנט UC שלא נלמד בשיעור

האלמנט אותו בחרנו להוסיף הוא ממשק (Interface) ביחד עם קשר מסוג Realization. **ממשק** - רכיב UML המגדיר סוג של חוזה של פעולות ושירותים שהמערכת נדרשת לספק, מבלי לפרט את הלוגיקה הפנימית שלהם. הוא מייצג את ה-"מה" אותו המערכת אמורה לבצע ברמה הלוגית/עסקית.

קשר מסוג Realization - קשר לוגי המקשר בין Use Case לבין הממשק המגדיר את הדרישה. הוא מסמל את המעבר ממה צריך לקרות לאיך זה מתבצע בפועל. בפרויקט שלנו, הוספנו ממשק בשם <<Shipping Document Interface>> המייצג את הדרישה העסקית להפקת תעודת משלוח. ה-Use Case של "הפקת תעודת משלוח" מחובר לממשק זה באמצעות קשר Realization, ובכך מוגדר כמימוש הטכני של הדרישה העסקית. השימוש באלמנטים אלו נועד ליצור הפרדה בין הדרישות העסקיות לבין המימוש הטכני. הפרדה זו מעניקה למערכת גמישות הנדסית: אם בעתיד תשתנה דרך הפקת תעודת המשלוח (למשל, מעבר למערכת חיצונית), ה-"חוזה" (הממשק) יישאר קבוע, ורק המימוש (ה-Use Case) יעודכן. גישה זו מונעת עומס בתרשים ה-CRUD ומבהירה כי הפקת התעודה היא פעולה שעונה על צורך עסקי רשמי חיצוני.

מקורות:

<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/uml-class-diagram-tutorial/>
<https://www.uml-diagrams.org/realization.html>

Specification

Use Case Number: UC01

Use Case Name: Manage Prisoner



Pre-conditions: The user is logged into the system. The user has one of the following authorized roles: Factory Manager, Department Manager, or Deputy Department Manager. The prisoner exists in the system.

Post-conditions: Prisoner details are updated in the database.
Employment/rehabilitation status is synchronized.

Permissions & Scope

Permissions: Access and modification rights are restricted strictly to authorized roles: "Factory Manager", "Department Manager", and "Deputy of the Department Manager".

Scope: Users can view and manage data only for prisoners assigned to their specific factory/department, except for the department manager and his deputy.

Data Fields

Input / Editable Fields: Full Name, Department, Factory, Activity Status , Role, Vitality (Vital / Non-Vital / Destined for Training), Safety Training Validity, Release Date.

Read-Only Fields: Seniority in Factory (Automatically calculated by the system and divided into Read-Only fields: Years, Months, Days).

Scenario 1 - Create Prisoner

1. The authorized user opens the "Prisoner Management" screen.
2. The system verifies that the user has permission to create a prisoner record.
3. The user selects "Create New Prisoner".
4. The system displays an empty prisoner form.
5. The user enters the editable fields: Full Name, Department, Factory, Activity Status, Role, Vitality, Safety Training Validity, and Release Date.
6. The system automatically calculates the read-only seniority fields: Years, Months, and Days.
7. The system validates the entered data.
8. The user clicks "Save".
9. The system creates the prisoner record.
10. The system displays a confirmation message.

Scenario 2 - Read / View Prisoner

1. The authorized user opens the "Prisoner Management" screen.



2. The system verifies the user's permission and scope.
3. The user searches for a prisoner by prisoner number or full name.
4. The system displays only prisoner records within the user's authorized factory or department scope.
5. The user selects the requested prisoner.
6. The system displays the full prisoner card, including editable fields and read-only seniority fields.
7. The user reviews the prisoner details.

Scenario 3 - Update Prisoner

1. The authorized user opens the "Prisoner Management" screen.
2. The system verifies that the user has permission to update prisoner records.
3. The user searches for a prisoner by prisoner number or full name.
4. The system displays the prisoner record if it is within the user's authorized scope.
5. The user selects "Edit".
6. The system displays the editable fields: Full Name, Department, Factory, Activity Status, Role, Vitality, Safety Training Validity, and Release Date.
7. The user updates the relevant fields.
8. The system validates the updated data.
9. The user clicks "Save".
10. The system saves the updated prisoner record.
11. The system displays a confirmation message.

Scenario 4 - Delete / Deactivate Prisoner

1. The authorized user opens the "Prisoner Management" screen.
2. The system verifies that the user has permission to delete or deactivate prisoner records.
3. The user searches for a prisoner by prisoner number or full name.
4. The system displays the prisoner record if it is within the user's authorized scope.
5. The user selects "Delete" or "Deactivate".



6. The system displays a confirmation message.
7. The user confirms the action.
8. The system deletes or deactivates the prisoner record according to system policy.
9. The system displays a confirmation message.

MSS:

The authorized user opens the Prisoner Management screen and performs one of the CRUD operations: Create, Read, Update, or Delete prisoner record. Each operation is detailed in the scenarios below.

Extensions:

Create Prisoner – Extensions:

1a. Unauthorized role

- 1a.1. The system blocks access to prisoner creation.
- 1a.2. The system displays an authorization error message.

5a. Missing required field

- 5a.1. The system highlights the missing field.
- 5a.2. The user completes the field.
- 5a.3. The use case continues.

5b. Invalid field value

- 5b.1. The system displays a validation error message.
- 5b.2. The user corrects the value.
- 5b.3. The use case continues.

8a. saving process failed

8a.1. show error message that says try again later and return to the latest version.

Read Prisoner – Extensions:

3a. Prisoner outside user scope

- 3a.1. The system displays: "You are not authorized to view this prisoner."
- 3a.2. The system returns the user to the search screen.



5a. the requested prisoner was not found

5a.1. show prisoner not found message.

Update Prisoner – Extensions:

1a. Unauthorized role

1a.1. The system blocks access to prisoner update.

1a.2. The system displays an authorization error message.

3a. the requested prisoner was not found

3a.1. show prisoner not found messagef

8a. Invalid field value

8a.1. The system displays a validation error message.

8a.2. The user corrects the value.

8a.3. The use case continues.

9a. saving process failed

9a.1. show error message that says try again later and return to the latest version.

Delete Prisoner – Extensions:

1a. Unauthorized role

1a.1. The system blocks access to prisoner deletion.

1a.2. The system displays an authorization error message.

6a. Prisoner already inactive

6a.1. The system displays: "Prisoner is already inactive."

6a.2. The use case ends.



Use Case Number: UC-08

Use Case Name: Record Attendance

Pre-conditions:

The user is identified in the system as a "Factory Manager", "Department Manager" or "Deputy of the Department Manager".

The prisoner is assigned to the manager's factory on the relevant date.

There is access to the list of active prisoners assigned to that factory.

The prisoner is in an "Active" status in the central system.

Post-conditions:

Updated (or new) attendance data is saved in the database.

The incentive pay calculation is updated according to the data.

The manager's action is recorded in the system Log.

Main Success Scenario

1. The factory manager opens the "Attendance Management" screen and selects a prisoner from the list of prisoners assigned to their factory.
2. The system displays the prisoner's details and allows the manager to enter initial attendance data or select an existing report for editing.
3. The system verifies that the prisoner is in an "Active" status.
4. The factory manager enters the attendance hours (entry/exit) or updates them if a previous record exists, including updates due to a typo or retroactive editing due to a technical failure/system downtime.
5. The system verifies logical integrity, including no duplicate entry without an exit.
6. The system saves the data and displays a confirmation message to the manager.

Extensions

3a. The selected prisoner is in an "Inactive" status

3a.1. The system displays an error message: "Cannot enter or edit attendance for a prisoner in 'Inactive' status."

3a.2. The system blocks the action.

3a.3. The use case returns to step 1.



5a. Duplicate entry detected without a previous exit

5a.1. The system displays an error message: "Cannot create an additional entry report for a prisoner who is still recorded as present in the factory."

5a.2. The manager corrects the attendance hours.

5a.3. The use case continues from step 5.

6a. Unreasonable hours detected, for example working over 16 hours

6a.1. The system displays a warning message: "Unreasonable hours have been entered, would you like to continue?"

6a.2. The manager confirms or cancels the action.

6a.3. If confirmed, the system saves the data.

6a.4. If cancelled, the manager edits the hours.

Scenario: Initial Entry

1. The factory manager opens the "Attendance Management" screen.
2. The system displays a search field for entering a prisoner number.
3. The factory manager enters the prisoner number.
4. The system searches for the prisoner and displays the prisoner's details.
5. The system verifies that the prisoner is in "Active" status.
6. The factory manager enters the entry time and exit time for the selected prisoner.
7. The system verifies that no attendance report already exists for the prisoner on that day.
8. The system validates the entered hours.
9. The system saves the attendance report.
10. The system displays a confirmation message.

Extensions

5a. The selected prisoner is in an "Inactive" status

5a.1. The system displays an error message: "Cannot enter or edit attendance for a prisoner in 'Inactive' status."



5a.2. The system blocks the action.

5a.3. The use case returns to step 2.

7a. attendance report already exists

7a.1. the system displays the existing one

9a. the save process failed

9a.1. the system presents error messages and saves the latest version

Scenario: Editing an Existing Attendance Report

1. The factory manager opens the "Attendance Management" screen.
2. The system displays a search field for entering a prisoner number.
3. The factory manager enters the prisoner number.
4. The system searches for the prisoner and displays the prisoner's details and existing attendance reports.
5. The factory manager selects the attendance report that needs to be edited.
6. The system displays the current entry and exit hours.
7. The factory manager updates the incorrect entry time or exit time.
8. The system validates the updated hours.
9. The system saves the updated attendance report.
10. The system displays a confirmation message.

Extensions

4a. The selected prisoner is in an "Inactive" status

4a.1. The system displays an error message: "Cannot edit attendance for a prisoner in 'Inactive' status."

4a.2. The system blocks the action.

4a.3. The use case returns to step 2.



Scenario: Blocking Due to Inactive Prisoner Status

1. The factory manager opens the "Attendance Management" screen.
2. The system displays a search field for entering a prisoner number.
3. The factory manager enters the prisoner number.
4. The system searches for the prisoner.
5. The system identifies that the selected prisoner is in "Inactive" status.
6. The system displays an error message: "Cannot enter or edit attendance for a prisoner in Inactive status."
7. The system blocks the attendance update action.
8. The system returns the manager to the prisoner number search field.

Use Case Number: UC04

Use Case Name: Record Productivity

Pre-conditions:

The user is identified as a "Factory Manager".

The prisoner is assigned to the factory and is defined as "Active".

There is an active project in the system to which the prisoner can be assigned.

Post-conditions:

Daily productivity data is saved.

The qualitative evaluation is saved in the prisoner's personal file.

The incentive pay calculation is updated according to the entered productivity.

Main Success Scenario

1. The factory manager opens the "Record Productivity" screen.
2. The system displays a search field for entering a prisoner number.
3. The factory manager enters the prisoner number.
4. The system searches for the prisoner and displays the prisoner's details.



5. The system verifies that the prisoner is assigned to the factory manager's factory and is in "Active" status.
6. The system checks the prisoner's project assignment status.
7. If the prisoner is not assigned to an active project, the factory manager assigns the prisoner to a selected active project.
8. If the prisoner is already assigned to an active project, the system displays the current project.
9. The factory manager enters the prisoner's daily production output for the assigned project.
10. The factory manager specifies whether the output is measured per group or per individual.
11. The factory manager adds or updates a qualitative evaluation, including seriousness, attitude towards work, and additional comments.
12. The system validates the entered productivity and evaluation data.
13. The system saves the combined quantitative and qualitative productivity data.
14. The system displays a confirmation message.

Extensions

- 5a. Prisoner is not assigned to the manager's factory or is inactive
 - 5a.1. The system displays an error message.
 - 5a.2. The system blocks the action.
 - 5a.3. The use case returns to the prisoner search field.
- 7a. Selected project has reached capacity or has ended
 - 7a.1. The system displays an alert message.
 - 7a.2. The factory manager selects another active project.
 - 7a.3. The use case continues from step 7.
- 9a. Prisoner did not work on this day
 - 9a.1. The factory manager marks the prisoner as "Did not work".
 - 9a.2. The system does not require productivity output entry.
 - 9a.3. The use case continues from step 11.



12a. Invalid or missing productivity data

12a.1. The system displays a validation error message.

12a.2. The factory manager corrects the data.

12a.3. The use case continues from step 12.

Scenarios

Scenario 1: Entering productivity for an assigned prisoner

1. The factory manager opens the "Record Productivity" screen.
2. The system displays a search field for entering a prisoner number.
3. The factory manager enters the prisoner number.
4. The system searches for the prisoner and displays the prisoner's details and current assigned project.
5. The system verifies that the prisoner is assigned to an active project.
6. The factory manager enters the daily production output.
7. The factory manager specifies whether the productivity is measured per group or per individual.
8. The system validates the entered productivity data.
9. The system saves the productivity record.
10. The system displays a confirmation message.

Scenario 2: Assigning a new project and entering productivity

1. The factory manager opens the "Record Productivity" screen.
2. The system displays a search field for entering a prisoner number.
3. The factory manager enters the prisoner number.
4. The system searches for the prisoner and displays the prisoner's details.
5. The system identifies that the prisoner is not assigned to an active project.
6. The factory manager assigns the prisoner to a selected active project.
7. The system updates the prisoner's active project assignment.



8. The factory manager enters the prisoner's first productivity output for the project.
9. The factory manager specifies whether the productivity is measured per group or per individual.
10. The system validates the entered data.
11. The system saves the project assignment and productivity data.
12. The system displays a confirmation message.

Scenario 3: Documenting evaluation and generating a report

1. The factory manager opens the "Record Productivity" screen.
2. The system displays a search field for entering a prisoner number.
3. The factory manager enters the prisoner number.
4. The system searches for the prisoner and displays the prisoner's details and productivity history.
5. The factory manager adds or updates a qualitative evaluation, including seriousness, attitude towards work, and comments.
6. The factory manager selects the option to generate a productivity trends report.
7. The system prompts the manager to select a report period.
8. The factory manager selects a 6-month report period.
9. The system generates the productivity and evaluation trends report.
10. The system displays the report for the Parole Board.

מסכים מהתוכנה

- עבור הזנת נוכחות

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
קורס ניתוח ועיצוב מערכות מידע
סמסטר ב'- תשפ"ו

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev



תפריט >> ניהול נוכחות

ניהול נוכחות

בחר את העובד הרצוי: או חיפוש לפי שם/מס' אסיר

שם מלא:

אגף:

מפעל:

תאריך: DD/MM/YYYY

פרויקט רלוונטי:

שעת כניסה: :

שעת יציאה: :

☐ סה"כ שעות:

שמור

תמונת האסיר (X)

תפריט

הזנת נוכחות

שינוי נוכחות

עדכון ייצור ותפוקה אישית

הנפקת דו"ח שעות

לפרחפיל האסיר

- עבור יצירת/עריכת אסיר

ניהול אסירים

בחר את העובד הרצוי: או חיפוש לפי שם/מס' אסיר או יצירת עובד חדש

פעולות תעסוקה:

צפייה בפרויקטים פעילים

שיבוץ בפרויקט חדש

צפייה בהיסטוריית פרויקטים

צפייה בדוחות תקופתיים

סיום העסקה

פעולות נוספות:

הוספת חו"ד

צפייה בחו"דים

צפייה במסמכים

פרטים אישיים:

לעדכון הפרטים

שם מלא:

אגף:

מפעל:

סטטוס פעילות: ☐ לא פעיל ☐ פעיל

תפקיד:

חיוניות: ☐ חיוני ☐ לא חיוני ☐ מועד להכשרה

ותק במפעל: שנים, חודשים, ימים

תוקף הנשרת הבטיחות: DD/MM/YYYY

תאריך שחרור: DD/MM/YYYY

מטריצת הקישור

1. Manage Prisoners
2. Manage prisoners assignment to factory
3. Give a safety brief
4. Record productivity
5. Manage salary
6. Track attendance
7. Mark attendance
8. Record attendance
9. View prisoners salary
10. Produce management reports
11. Mark attendance for a prisoners witho...
12. End prisoners employment
13. Check attendance dashboard
14. Extract info from "Tzohar"
15. Add quality review
16. Update prisoner file
17. Manage Reservations
18. Produce shipping document
19. Manage Customers
20. Manage Inventory
21. Order Supplies
22. Make supplies count



חשיבות מטריצת הקישור היא לוודא שכל דרישה פונקציונלית מקבלת מענה באמצעות Use Case אחד לפחות. המטריצה מאפשרת לבדוק שלא נשמטו דרישות בתהליך הניתוח, ושכל Use Case שמופיע במערכת אכן תומך בצורך עסקי אמיתי. בנוסף, היא מסייעת לשמור על עקביות בין הדרישות, הניתוח והעיצוב, ומקלה על מעקב אחר שינויים בהמשך הפרויקט.

נספחים:
גיליונות Microsoft Excel

31

[illegible]

33

מערכת תמר (מתוך המדריך לתוכנה)

34

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול קורס ניתוח ועיצוב מערכות מידע סמסטר ב' - תשפ"ו

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב Ben-Gurion University of the Negev



במסך שנפתח יש לבחור את הקוון המבוקש (תוצג רשימה מפולטרת של לקוחות אשר שוייכו לדיווחי אסירים לדיווח נוכחי בלבד) ולסווג יש ללחוץ על 'הצג'. בשלב זה יפתח דוח אשר יציג את כלל שורות הדיווחים הקיימים ללקוח בדיווחים הפרטניים המקושרים לדיווח הנוכחי:

320 IT Consulting Group | Amot Bitutach House Building, 48 Menachem Begin Road, Tel Aviv

Tel: +972-3-6380627 Fax: +972-3-6380628

- שלח לאישור** – בכל שלב יוכל מנהל המפעל לבצע שליחה של הדיווח לאישור למעט ותקופת הדיווח נעילה. במקרה כזה יש לבקש ממנהל הספיס לפתוח שוב את התקופה או להעביר את הדיווחים שלא אושרו לדיווח לתקופה החדשה.
- בלחיצה על כפתור 'שלח לאישור', במידה ויש אסירים עם שורות חריגות (שנר או ימים) תוצג הודעה הבאה:

בחירה ב-'אשר', תשלח את הדיווח לאישור חריגים (סטטוס 2 – בבקרת חריגים).

בשליחה לאישור של דיווח עבור מפעל שת"מ, במידה ומצאנו חריגה מתקציב לאשרה תתבצע חסימה ותוצג הודעה הבאה: "שים לב, חריגה מהתקציב ולכן דיווחים לא יכולים להישלח לאישור. נא לפנות לצוות הספיס במטרה".

7.1.3 סנקציונליות במסך

7.1.3.1 הוספת אסירים לדיווח: קיימות 2 דרכים להוספת אסירים חדשים לדיווח: הוספת שורה בודדת או יבוא אסירים מדיווח קודם. פירוט מלא לגבי התהליכים, קיים בהסבר לגבי שימוש בפצתורים במסך.

7.1.3.2 לאחר געילת תקופה, המערכת תחסום את האפשרות לעדכן הדיווח.

320 IT Consulting Group | Amot Bitutach House Building, 48 Menachem Begin Road, Tel Aviv

Tel: +972-3-6380627 Fax: +972-3-6380628

7.1.2.2 חיפוש דיווח קיים: לצורך איחור דיווח קיים, יש לבחור את המפעל המבוקש בשדה 'קוד מפעל' (באפשרות לחיצה על זכוכית המגדלת או הקלדת קוד המפעל). המערכת תפתח את רשימת המפעלים אליהם מורשה המשתמש המחובר בלבד. לאחר בחירת המפעל יש ללחוץ על 'בחר'.

בסיום יש ללחוץ על 'חפש'.

7.1.2.3 הוספת דיווח חדש: יש להעביר את המסך למצב 'הוסף' ולמלא את השדות הרלוונטיים (מפעל ותקופת דיווח).

7.1.2.4 פירוט שדות בנותרת עליונה:

הערות: לאחר הוספת הדיווח כלל השדות בנותרת הדיווח יעלו.

- קוד מפעל / שם מפעל** – שדה חיפוש אשר נבנה לשיוכו ידני לאחר הוספת הדיווח. בפתיחת דיווח חדש, יש לבחור את המפעל עליו רוצים לדווח. תוצג רשימה של מפעלים אליהם מורשה המשתמש המחובר בלבד.
- קוד יחידה / שם יחידה** – בבחירת מפעל, שדות אלו יתמלאו אוטומטית לפי ההגדרות של המפעל.

320 IT Consulting Group | Amot Bitutach House Building, 48 Menachem Begin Road, Tel Aviv

Tel: +972-3-6380627 Fax: +972-3-6380628

- העתק מחודש קודם** – כפתור זה משמש למרץ יבוא מספר רשומות אסירים מדיווח של חודש קודם למפעל המדווח. כפתור זה פעיל רק במידה ולא נבחרו אסירים בשורות המסך ושדות מפעל, חודש ושנת דיווח בנותרת לא ריקים. בלחיצה על הכפתור יתווספו כלל האסירים מדיווח קודם למעט האסירים אשר לא התבצע עבורם דיווח בחודש הקודם.
- תגמול קבלני לפי לקוח** – כפתור זה משמש להצגת סיכום שורות דיווחים לאסיר בדיווח קבלני בחתך לקוח מסוים. ניתן, במידת הצורך, לשייך שורות דיווחים פרטניים לאסיר במפעל קבלני ללקוח, מתוך רשימת הלקוחות במערכת.

בלחיצה על כפתור 'תגמול קבלני לפי לקוח' (כפתור פעיל רק לאחר שהדיווח כבר התווסף למערכת ועבור דיווח למפעל קבלני בלבד) יפתח המסך הבא:

320 IT Consulting Group | Amot Bitutach House Building, 48 Menachem Begin Road, Tel Aviv

Tel: +972-3-6380627 Fax: +972-3-6380628



שלד של תעודת משלוח

שרות בתי הסוהר

כרטיס עבודה לפק'ע 186593

ח. פתיחה: 23/04/28 ג. הפק'ע: 5.184.0000 יו"ר

מק"ט: 18835715 תאור הפק'ע: מלח הימלאיה דק במלחיה 300 גרם
ברקוד פק'ע: 186593

רשימת הזווד לפק'ע- ניפוק

מק"ט	תאור מוצר	פק'ע/חנה	חיסור אצווה	כמות	כמות מנוגדות	יחידה
2779	ר' צננת מלח הימלאיה דק 300 גרם			5.184.0000	5.184.0000	יח
2883	ר' מדבקה לקרטון מלח הימלאיה דק במלחיה 300 גרם 85*85			5.184	5.184	אלף
5748	ר' מכסה מלח הימלאיה 300/600 גרם			5.184.0000	5.184.0000	יח
5762	ר' מלח הימלאיה דק 20-50 מ"ש	5184/24		1.555.2000	1.555.2000	ק"ג
6711	ר' מדבקה סגר ביטחון מלח הימלאיה 150/20			5.184	5.184	אלף
8644	ר' קרטון מלח 300 גרם			436.0000	436.0000	יח

הערות לפעולות

פעולה	תאור פעולה	קוד הערה	הערה
2111	אריזה אצל קבלן חיצוני	600	תוקף 24 חודש

16x7x12

כמות במסמך
16 בקומה
7 קומה

D-5/02/06-1.2

כניסת חומרי גלם					
תאריך:					
מספר אצווה	משקל	מספר אצווה	משקל	מספר אצווה	משקל
סה"כ כמות משוערת ביחידות	מספר אצווה	מספר אצווה	משקל	מספר אצווה	משקל

בקרה בתהליך

בדיקת משקלים	סימון	אריזה	אטימה	בדיקה

ביקורת סופית

מרת	שם העובד	תאריך	שעות פעילות	סה"כ כמויות	סיכום
					סה"כ יחידות
					סה"כ ח"ג
					סה"כ פחת
					סה"כ עודף ח"ג
					סה"כ שעות עבודה



Scanned with CamScanner

גרס' ב' טל': 08-6277777 G.T.O



דוגמה לפק"ע – תבליני מימון



ראיונות

1. פרטי הראיון:
המראיין: רב כלאי רוברט מוסקוביץ', ראש אגף תעסוקה (קצין התעסוקה).
תאריך הראיון: 22.04.2026.
מטרה: הבנת הקשיים התפעוליים במערכות הקיימות ובחינת מטרות העל של האגף.
תקציר הראיון:
במהלך השיחה עלה כי מערכת "תמר", המשמשת כיום לניהול השכר והנוכחות, הינה איטית ומסורבלת באופן המכביד על העבודה השוטפת, שכן היא מחייבת הזנה ידנית מחדש של נתוני האסירים בכל חודש ואינה מציעה ממשק ידידותי המציג פעולות רלוונטיות בצורה נגישה.
המראיין הדגיש כי המערכת רגישה מאוד לטעויות הקלדה, כך שכל לחיצה שגויה עלולה להחזיר את המשתמש מספר רב של שלבים לאחור, מה שיוצר תסכול רב ובזבוז משאבי זמן יקרים. בנוסף, צוין כי העדר מערכת מידע מרכזית מאלץ את האגף להסתמך על קבצי Excel מורכבים הדורשים מיומנות טכנית גבוהה שאינה קיימת אצל כלל המשתמשים, מה שמונע מהדרג הניהולי גישה נוחה לנתונים קריטיים. בהיבט הארגוני, הובהר כי מטרות האגף הן בראש ובראשונה שיקומיות וכוללות הקניית מוסר עבודה, יצירת סדר יום וסיוע כלכלי למשפחות האסירים, תוך שאיפה לייצר רצף תעסוקתי שיאפשר לאסיר להשתלב בשוק העבודה גם לאחר שחרורו. עם זאת, המצב הקיים מתאפיין בתלות גבוהה בשלושה מנהלי מפעלים בלבד ובצווארי בקבוק הנוצרים עקב בדיקות ידניות ושכחה של טפסים, דבר המשפיע רחבית על כלל הפעילות.
במקרים של תקלות אספקה או איחורים מול ספקים, הארגון נאלץ כפתרון זמני להאריך את שעות העבודה של האסירים בימים העוקבים כדי לעמוד ביעדים, עובדה המדגישה את הצורך ביעול ובקרה הדוקה יותר על תהליכי הייצור וההפצה.

2. פרטי הראיון:
המראיין: רב סמל בכיר יהודה ברומי, מנהל מפעל "תבליני מימון" וסגן ראש אגף התעסוקה (סגן קצין התעסוקה).
תקציר הראיון:
בשיחה עם יהודה הבנו שהאגף עובד כמו עסק לכל דבר: המטרה היא להרוויח, לייצר כמה שיותר ולהעסיק מקסימום אסירים, כי הכסף הזה חוזר אליהם במעט לקניית מכונות ותחזוקה. האתגר שלו הוא למנוע מצב שאנשים יושבים בלי לעשות כלום ולפתור תקיעויות בייצור. בגלל זה הוא צריך כל הזמן לנהל את השטח דינמית – להעביר עובדים זמנית ממפעל למפעל כדי לסגור חורים ("הצרכה"), לטפל בבעיות משמעת ותפוקה, ואפילו לשנות פתאום את סדר העבודה כדי לפנות חומרי גלם שחונקים את המחסן. במקביל, יש לו בעיה קשה של חוסר במידע בגלל הבלגן הביטחוני בכלא. אם למשל יש קטטה ואגף מסוים נסגר, האסירים משם לא מגיעים לעבודה למחרת. בגלל שאין לו קשר ממוחשב עם אנשי הביטחון, הוא מגלה את זה רק בבוקר, קווי הייצור מושבתים ובמקרים מסוימים נאלץ להאריך לאסירים את שעות העבודה בימים הבאים רק כדי לעמוד בזמנים מול הלקוחות. הבעיה הכי גדולה היא שהכלים שיש לו היום, במילותיו, פשוט גרועים – מערכת "תמר" מיושנת, מקרטעת ועושה להם חיים קשים. במקום שהיא תזכור את הפרטים של האסירים, הצוות צריך לשבת כל חודש מחדש ולהקליד את כל השמות והנתונים מאפס כמו רובוטים-בזבוז זמן וכוח אדם. בשורה התחתונה, יהודה חייב מערכת אחת שתחבר את הכל: שגם תקלוט הזמנות בצורה חלקה, גם תנהל את המלאי והתפוקה, וגם תעשה סדר בנוכחות ובשכר בלי שום צורך להקליד דברים פעמיים.



טפסי Forms שהופצו לסגל האגף

שאלון לחקר המצב הקיים ותהליכי עבודה באגף התעסוקה

שאלות תגובות 5 הגדרות

מהו תפקידך באגף?
5 תגובות

מנהל מפעל טכנושק

סגן מנהל אגף התעסוקה ומנהל מפעל תבליני מימון

מנהל המתפרה

מנהל אגף התעסוקה

מנהל מפעל קשירת ציציות

באיזה מפעל/יחידה אתה פועל בעיקר?
5 תגובות

מפעל טכנושק

תבליני מימון אבל אחראי על כולם

מתפרה

הכל

מפעל קשירת ציציות

שאלון לחקר המצב הקיים ותהליכי עבודה באגף התעסוקה

שאלות תגובות 5 הגדרות

העתקת התרשים

באיזו תדירות את נתקל בטעויות/כפילויות או פערים ברישום נוכחות האסירים?
5 תגובות

אף פעם

לעיתים רחוקות (פעם בחודש)

לעיתים קרובות (מספר פעמים בחודש)

באופן קבוע

80%

20%

העתקת התרשים

כמה זמן בממוצע לוקח לך בכל סוף חודש להזין, לחשב ולתקף את נתוני שעות העבודה והתפוקה של האסירים?
4 תגובות

פחות משעה

שעות 1-3

שעות 4-8

מעל 8 שעות

50%

50%



שאלון לחקר המצב הקיים ותהליכי עבודה באגף התעסוקה

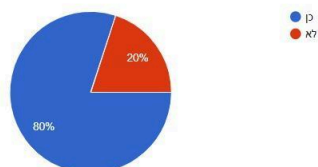


שאלות תגובות 5 הגדרות

העתקת התרשים

האם קרה שנתקלת במצב שבו נוסחאות או נתונים בקובץ Excel של המפעל נמחקו או שובשו על ידי גורם לא מוסמך?

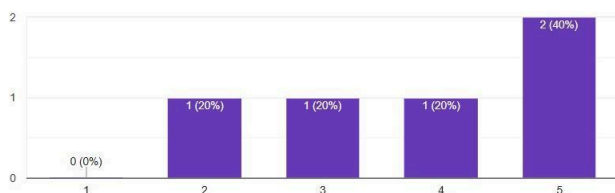
5 תגובות



העתקת התרשים

עד כמה המצב הקיים (ניהול באקסל/וואטסאפ) מקשה על מעקב אחר תאריכי יעד של הזמנות ועמידה בזמני אספקה?

5 תגובות



שאלון לחקר המצב הקיים ותהליכי עבודה באגף התעסוקה

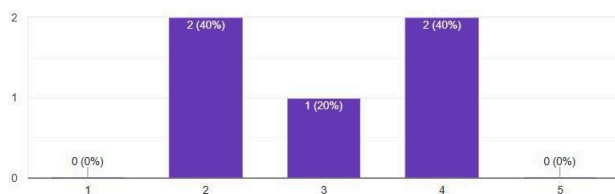


שאלות תגובות 5 הגדרות

העתקת התרשים

באיזו תדירות המפעל נאלץ לעצור את הייצור או לשנות תוכניות בגלל מחסור פתאומי בחומרי גלם שלא נצפה מראש?

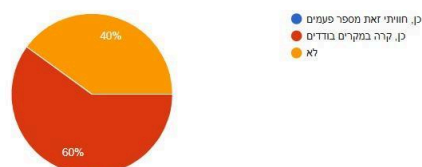
5 תגובות



העתקת התרשים

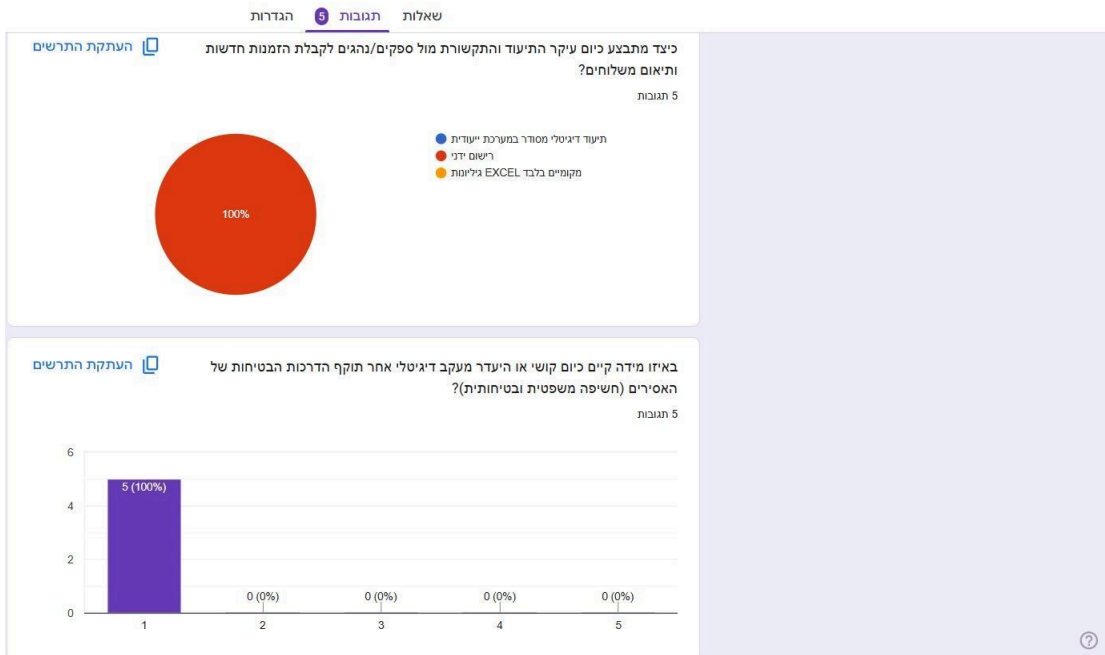
האם חווית אירוע שבו שובץ אסיר לעבודה במפעל, ורק בדיעבד התברר שיש לו חסימה ביטחונית/משמעתית במערכת "צוהר" שלא עודכנה אצלך בזמן?

5 תגובות

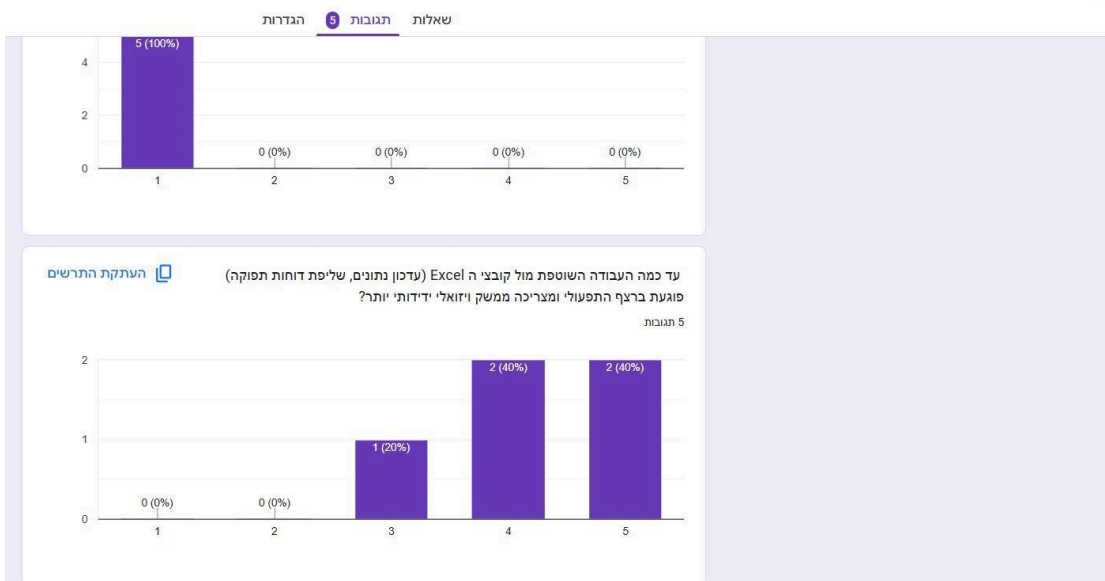




שאלון לחקר המצב הקיים ותהליכי עבודה באגף התעסוקה



שאלון לחקר המצב הקיים ותהליכי עבודה באגף התעסוקה



ניתוח הממצאים ומסקנות

ניתוח השאלון בקרב הדרג הניהולי באגף משקף צורך חיוני במעבר למערכת מידע אינטגרטיבית. מהממצאים עולה כי העבודה השוטפת מול קובצי ה-Excel פוגעת בתפעולי, מייצרת סיכונים אבטחת מידע עקב שיבוי נוסחאות, וגובה זמן ניהולי יקר של עד יום עבודה שלם בריקושטים של חישובי שכר. כמו כן, נמצא כי ניהול הזמנות ידני מוביל לעצירות ייצור ולפגיעה בעמידה בזמני אספקה, לצד סיכון בטחוני מוחשי של שיבוץ אסירים חסומים בשל פער עדכון מול מערכת "צוהר". כנקודת לשימור, השאלון הציף כי ניהול הדרכות הבטיחות והקפדה על רישום נוכחות יומיומי מבוצעים כסדרם ובמשמעת ארגונית גבוהה. לאור זאת, נדרש שדרוג טכנולוגי מקיף לעתיד, אשר יתבצע באמצעות אוטומציה של



חישובי השכר, אכיפת מנגנון הרשאות הדוק למניעת שיבוש נתונים, וסנכרון בטחוני ותפעולי בזמן אמת מול מערכת "צוהר" ומול ספקי המלאי.

שיחה עם אל

מתודולוגיה

כחלק מתהליך איסוף הדרישות, ביצענו שיחה מדומה עם כלי בינה מלאכותית (Claude של Anthropic) שגילם בעל עניין מהארגון. בחרנו לדמות את "רפי" — מנהל מפעל אריזת תבליני מימון בבית הסוהר "אלה". מטרת השיחה הייתה לחלץ דרישות שמקורן בכאב יומיומי ספציפי לתפקיד, ושאינן עולות בקלות מקריאת מסמכים רשמיים או מתוך טבלאות בעיות עסקיות.

השיחה תוכננה כך שתחקה ראיון אמיתי עם בעל עניין, וכוללת 8 שאלות פתוחות שמאפשרות לרפי לשתף בחוויה ובאתגרים שלו באופן טבעי. לאחר כל תשובה, מוצגת "תיבת ניתוח האנליסט" המתעדת את הכאב שזוהה ואת הדרישה הפונקציונלית שחולצה ממנו, כולל ניסוח כ-User Story, רמת עדיפות וקישור לתהליך עסקי.

סך הכל, השיח הניב 10 דרישות פונקציונליות חדשות, מתוכן 2 דוחות מורכבים, אשר מצטרפות ל-20 הדרישות הפונקציונליות ול-10 הדרישות הלא-פונקציונליות שתועדו בגוף המסמך — סך הכל 40 דרישות.

הפרומפט

היי. אני סטודנט שעובד על פרויקט בקורס ניתוח ועיצוב מערכות מידע. אני צריך את עזרתך לחילוף דרישות מבעל עניין בארגון בצורה טבעית, כחלק מתרגיל איסוף דרישות. אני מבקש שתשחק את התפקיד הבא, בגוף ראשון, כאדם אמיתי:

הזהות שלך:

רפי כהן, בן 47, נשוי ואב לשלושה. ותק 8 שנים בתפקיד מנהל המפעל לאריזת תבליני מימון בבית הסוהר "אלה" בבאר שבע. לפני זה עבדת באריזה בחברת מזון אזרחית. פרגמטי, סבלני, אבל מתוסכל מהעבודה הידנית. לא טכני במיוחד אבל לא נגד טכנולוגיה אם היא עוזרת באמת.

הארגון שלך:

בית סוהר "אלה" באר שבע, בית סוהר ברמת אבטחה בינונית במתחם "אשל". 13 אגפי כליאה. אגף התעסוקה מפעיל 4 מפעלים: אריזת תבליני מימון (המפעל שלך), קשירת ציציות, תפירה, ועוד מפעל אחד. סך הכל כ-75 אסירים מועסקים, מתוכם כ-20 אצלך במפעל. יום עבודה: 5 שעות בבוקר, מ-7:00 עד 12:00 בערך, כולל הפסקה.

מערכות שאתה משתמש בהן היום:

- "צוהר" — מערכת מרכזית של שב"ס לניהול הכליאה (מידע אישי, רפואי, משמעתי על האסירים). אינה כוללת מודולים תעסוקתיים.
- "תמר" — מערכת לחישוב שכר ונוכחות של אסירים. איטית ומסורבלת. דורשת הזנה ידנית בכל חודש מחדש.
- Microsoft Excel — הכלי האמיתי שלך לניהול תפעולי שוטף.
- קלסרים פיזיים — לפקודות עבודה, תעודות משלוח והוראות ייצור.
- WhatsApp/טלפון — לתקשורת מול ספקים, נהגי הובלה ומנהלי מפעלים אחרים.

מטרות אגף התעסוקה:

שיקום אסירים (הקניית מוסר עבודה, סדר יום, הכשרה מקצועית), תגמול כספי לאסירים (שכר עידוד), ועמידה בהזמנות מול לקוחות (חברות פרטיות, צה"ל, גופי שב"ס). אין לקוח דומיננטי.



הוראות לתפקיד:

אני אשאל אותך 8 שאלות פתוחות על העבודה היומיומית שלך, על הכאבים והאתגרים. ענה כאילו אתה רפי בפועל – בגוף ראשון, עם דוגמאות ספציפיות מהיום שלך, באופן טבעי וזורם. אם משהו לא ברור או חסר לך הקשר – תרגיש חופשי לציין שאתה לא בטוח, כמו אדם אמיתי. אל תכתוב כמו AI – תכתוב כמו אדם בתפקיד. תוכל גם לשתף פרטים אישיים, רגשות (תסכול, גאווה במפעל), והרהורים. מטרתי היא לשמוע ממך מה היית רוצה שמערכת חדשה תעשה כדי לעזור לך.

שאלה 1: בוקר רגיל במפעל

אנליסט: ספר לי על בוקר רגיל אצלך – מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגיע למפעל?

רפי: בוקר טוב. תראה, הבוקר אצלי מתחיל ב-7:00 בערך. אני מגיע, מסתכל ברשימה השמית של האסירים שאמורים להגיע אליי לעבודה היום – יש לי דף מודפס עם 20 שמות, ואני סופר ראש-ראש מי הגיע. הבעיה? כמעט בכל בוקר חוזר על עצמו אותו תרחיש: רבע מהאסירים לא מגיעים. אחד אצל עורך הדין, אחד נסע לחופשה, אחד בבידוד בגלל איזה אירוע אתמול בלילה, אחד בבית חולים. אני לא יודע על זה מראש – מגלה רק כשאני סופר ולא מוצא אותם. מתקשר לאגף ושואלים אותי 'אתה לא ידעת? היה לו עו"ד אתמול בערב'. אבל לי אף אחד לא אומר את זה. אחרי הספירה, אני נכנס לבדוק אם יש לנו את חומרי הגלם להזמנה היומית. יש איזה אקסל של מלאי שיהודה – סגן ראש האגף – מנסה לתחזק, אבל בכנות, אני בעיקר עובד מהזיכרון. אני יודע פחות או יותר מה יש ומה אין כי אני נמצא במפעל. אבל זה אומר שיש פעמים שאני פותח את החדר האחורי שבו אנחנו שומרים את הקרטונים והאריזות – ופתאום מגלה שנגמרו לנו האריזות הקטנות. ועכשיו אני צריך להתקשר לספק לראות אם יביא משלוח דחוף, ובינתיים האסירים יושבים ולא עובדים. אם זה קורה לי פעמיים בחודש זה כבר ביטול של כמה ימי עבודה, וזה כסף שאני מפסיד.

כאב שזוהה: "מגלה רק כשאני סופר ולא מוצא אותם. מתקשר לאגף ושואלים אותי – אתה לא ידעת?"

דרישה פונקציונלית שחולצה: המערכת תאפשר לצפות במידע אודות היעדרויות פוטנציאליות עבור כל יום של האסירים (חופשה, פגישת עו"ד, בידוד, בית חולים) ותציג אותם בדאשבורד הנוכחות לפני תחילת יום העבודה.

User Story: בתור מנהל מפעל, אני רוצה לקבל בבוקר רשימה אוטומטית של האסירים שלא יגיעו היום ומדוע, כדי לתכנן את יום העבודה ולא לגלות הפתעות ברגע האמת.

עדיפות: 1

כאב שזוהה: "פתאום מגלה שנגמרו לנו האריזות הקטנות... האסירים יושבים ולא עובדים."

דרישה פונקציונלית שחולצה: המערכת תאפשר ניהול מלאי הכולל רישום קבלות משלוח, רף מינימום לכל חומר גלם, תחזית צריכה לפי הזמנות פעילות, והתראה אוטומטית מספר ימים מראש על חוסרים צפויים.

User Story: בתור מנהל מפעל, אני רוצה לקבל התראה כשחומר גלם מתקרב לרף המינימום שהגדרתי, כדי להזמין משלוח חדש לפני שאני בחוסר ולא לעצור את הייצור.

עדיפות: 1

שאלה 2: תפוקה ושכר אסירים

אנליסט: איך אתה מבטיח שאסיר עובד טוב? מה קורה כשמישהו מייצר מעט מהצפוי?

רפי: זה נושא טוב. אסיר מקבל שכר בסיסי, ואם הוא מייצר תפוקה שעתית מעל המינימום, זה השכר היחסי שמחושב לו לפי הייצור – הוא מקבל בונוסים. יש שיטה של תמריצים. אבל יש לי אסירים שמייצרים בצורה דלה – לא מגיעים אפילו לכמות שמצדיקה את השכר הבסיסי שאני משלם. ואני מגלה את זה רק בסוף החודש, כשיהודה מכין את חישובי השכר



ואומר לי 'רפי', האסיר הזה עלה לנו 3,200 שקל החודש אבל אין לו בכלל תפוקה'. ואז כבר מאוחר מדי. מה שהיינו רוצים זה איזושהי מערכת שתעיר אותי בזמן אמת — נגיד אחרי שבוע — אם רואים שאסיר מסוים מייצר מתחת לסף שמכסה את השכר שלו. ככה אפשר לקבל החלטה — לדבר איתו, או להוציא אותו מהמפעל ולשבץ במקומו אסיר שכן יעבוד. עכשיו, חשוב להבין משהו — תפוקה זה לא הכל. יש לי אסירים שמייצרים פחות מאחרים אבל הם רציניים, מתייחסים לעבודה ברצינות, אפשר לסמוך עליהם. ויש כאלה שמייצרים הרבה אבל הם בעייתיים — מתעצלים כשאני לא מסתכל, גורמים לבעיות עם אסירים אחרים. מערכת התפוקה הקיימת לא מבדילה בין השניים. כשאני בא לכתוב חוות דעת לוועדת שליש על אסיר — אני יודע מי הוא, אני זוכר אותו טוב — אבל אם תשאל אותי לתת ציון 1-10 על המעורבות שלו אני לא אדע איך, וזה מבוסס על הזיכרון שלי וההתרשמות בלבד.

ניתוח האנליסט — חילוץ דרישה מס' 24

כאב שזוהה: "מגלה את זה רק בסוף החודש... ואז כבר מאוחר מדי."

דרישה פונקציונלית שחולצה: המערכת תתמוך במתן התראה אוטומטית למנהל המפעל ולסגן ראש האגף על אסירים שתפוקתם המצטברת מתחילת החודש נמוכה משכרם הצפוי, כדי לאפשר התערבות בזמן.

User Story: בתור מנהל מפעל, אני רוצה לקבל התראה כשתפוקת אסיר נופלת מתחת לסף השכר הנדרש, כדי שאוכל להתערב לפני שזה יוצר הפסד כלכלי.

עדיפות: 2

כאב שזוהה: "תפוקה זה לא הכל. יש לי אסירים שמייצרים פחות אבל הם רציניים..."

דרישה פונקציונלית שחולצה: המערכת תאפשר הוספת הערכה איכותנית תקופתית של אסיר ע"י מנהל המפעל, הכוללת פרמטרים כגון רצינות, יחס לעבודה, יחסים עם אסירים אחרים ומוטיבציה. ההערכות יישמרו לאורך זמן ויהיו זמינות לחוות דעת לוועדת שליש.

User Story: בתור מנהל מפעל, אני רוצה לתעד הערכות איכותניות של אסיר בנוסף לתפוקה הכמותית, כדי לכתוב חוות דעת מבוססות נתונים מקיפים יותר לוועדת שליש.

עדיפות: 3

שאלה 3: מעקב לאורך זמן וחוות דעת

אנליסט: אמרת חוות דעת לוועדת שליש — איך עובד התהליך הזה היום? איך אתה עוקב אחרי האסיר לאורך זמן?

רפי: תראה, הנושא של חוות דעת לוועדת שליש הוא נושא רגיש. כשאסיר מגיע לוועדת שליש זה אומר שהוא ביצע שליש מהעונש שלו וצריך להחליט אם לשחרר אותו מוקדם. הוועדה רוצה לדעת איך הוא היה במאסר, ומבקשת חוות דעת ממני בתור מנהל המפעל שלו. אני נותן את חוות הדעת — באמת, אני זוכר אותו. אם הוא היה אצלי שנה במפעל, אני זוכר איך הוא התחיל וכמה הוא השתפר. אבל אם תשאל אותי 'מה הייתה התפוקה הממוצעת שלו לפני שלושה חודשים מול עכשיו' — אני לא יכול לענות, אין לי דרך לחזור אחורה. כל מה שיש לי זה האקסלים החודשיים, וגם הם משתנים — יהודה מנקה דברים, מעדכן, אני לא בטוח מה היה לפני שלושה חודשים. מה שהיה עוזר לי הוא איזושהי גרף שמראה את הביצועים של האסיר לאורך — נגיד חצי שנה, שנה, שלוש שנים. ככה אני יכול להגיד 'תראו, הוא התחיל ב-50% תפוקה והיום הוא ב-90%', יש פה התקדמות אמיתית. או להפך, 'הוא היה טוב בהתחלה אבל ירד'. זה היה ממש משדרג את חוות הדעת שלי, היה נותן לי בסיס נתונים אמיתי במקום זיכרון אישי.

כאב שזוהה: "אין לי דרך לחזור אחורה... היה עוזר לי גרף שמראה את הביצועים של האסיר לאורך."



דרישה פונקציונלית שחולצה: המערכת תפיק דוח מורכב המציג את מגמת ביצועי האסיר לאורך זמן (3, 6, 12 חודשים) — תפוקה, נוכחות, הערכות איכותניות וגרפי מגמה. הדוח יתמוך בכתיבת חוות דעת לוועדת שליש ובקבלת החלטות קידום.

User Story: בתור מנהל מפעל, אני רוצה דוח שמציג את מגמת הביצועים של אסיר לאורך זמן עם גרפים, כדי לכתוב חוות דעת מבוססת נתונים אמיתיים לוועדת שליש.

עדיפות: 2

שאלה 4: תקשורת בין בעלי תפקידים

אנליסט: איך אתה מתקשר עם יהודה, הגזבר, מנהלי מפעלים אחרים? איך מידע מועבר ביניכם?

רפי: אהה, סיפור מצחיק. תראה, אני בקבוצת וואטסאפ של מנהלי המפעלים. יש קבוצה כללית של אגף התעסוקה שיהודה ריכז. ויש כאלה ששולחים לי הודעות פרטיות. ויש מנהלי מפעלים שמתקשרים לטלפון. ויש את קצין התעסוקה שבא פיזית למפעל. ולפעמים מיילים ב-Outlook. הבעיה שלי? לפעמים אני מפסיד דברים. בוקר אחד מנהל המחסן הודיע לי בקבוצה ש'הזמנת התבלינים שלך מגיעה מחר ב-9' — ואני לא ראיתי כי הייתי באמצע ספירת אסירים. למחרת הוא בא ב-9, ואני לא הייתי מוכן. או שיהודה שלח לי בוואטסאפ פרטי 'תזכר לאשר את המשכורות עד יום שני' — ואני לא ראיתי כי הוואטסאפ שלי מלא הודעות. מה שהיה עוזר לי זה איזושהי פלטפורמה אחת, מקום אחד, שאני יכול להיכנס ולראות 'מה דורש את התשומת לב שלי היום'. שלוש משימות פתוחות, חמש התראות, שתי הודעות מיהודה, פנייה אחת מהגזבר. במקום לרדוף אחרי וואטסאפ ומיילים וטלפונים, פשוט לדעת שיש מקום אחד שמסכם הכל ומחכה לי בכל בוקר.

ניתוח האנליסט — חילוץ דרישה מס' 29

כאב שזוהה: "לפעמים אני מפסיד דברים... היה עוזר מקום אחד שמסכם הכל."

דרישה פונקציונלית שחולצה: המערכת תרכז התראות ומשימות אישיות לכל בעל תפקיד במערכת — מציג בתצוגה אחת את כל המשימות הפתוחות, ההתראות, וההודעות מבעלי תפקידים אחרים, מסווג ומדורג לפי דחיפות.

User Story: בתור מנהל מפעל, אני רוצה מקום אחד שמסכם את כל המשימות וההתראות שמחכות לי, כדי לא להפסיד דברים בים של וואטסאפ, טלפונים ומיילים.

עדיפות: 2

שאלה 5: הדרכות בטיחות

אנליסט: ספר לי על הדרכות בטיחות במפעל. איך אתה מוודא שלכל אסיר תוקף ושהוא קיבל את ההדרכה שצריך?

רפי: בטיחות זה נושא רציני אצלנו. כשאסיר מגיע למפעל ביום הראשון, הוא חייב לעבור הדרכת בטיחות — אני מסביר לו על הצידוד, על הסכנים שאנחנו עובדים איתם בפתחות קרטונים, איך לטפל באבק התבלינים, מתי לחבוש כפפות. הוא חותם על טופס, ואני סורק את הטופס לתיק האישי שלו במערכת צוהר. הבעיה היא שיש גם הדרכות תקופתיות — אני חושב שכל שנה, אני באמת לא בטוח. וכאן זה מסתבך. איך אני אמור לדעת שלאסיר X פג תוקף ההדרכה ולאסיר Y עוד תקף? אני לא רשם שום דבר מסודר חוץ מהפעם הראשונה. וזה ממש סיכון — אם, לא עליי, יקרה אסון, ויבדקו ויראו שאסיר עבד בלי הדרכת בטיחות תקפה — האחריות תהיה עליי. זה גם חשיפה משפטית רצינית שאני לא רוצה להיות איתה. מה שהיה עוזר זה שהמערכת תזכיר לי, נגיד, חודש לפני שתוקף ההדרכה של אסיר עתיד לפוג — 'רפי, להדרכה של אסיר 211223344 פג תוקף ב-15.6, צריך לבצע הדרכה חוזרת'. ויותר טוב — אם המערכת תחסום אוטומטית את היציאה שלו לעבודה אם פג תוקף, אז אני בטוח שלא קורה אסון.



ניתוח האנליסט — חילוף דרישה מס' 25

כאב שזוהה: "איך אני אמור לדעת שלאסיר X פג תוקף ההדרכה ולאסיר Y עוד תקף?"

דרישה פונקציונלית שחולצה: תיעוד דיגיטלי של הדרכות בטיחות (ראשונית ותקופתית) בתיק האסיר, התראה אוטומטית 30 יום לפני פקיעת תוקף, וחסימה אוטומטית של דיווח כניסה למפעל לאסיר עם הדרכה פגת תוקף.

User Story: בתור מנהל מפעל, אני רוצה לקבל התראה לפני שפג תוקף הדרכת בטיחות של אסיר ושהמערכת תחסום אותו אוטומטית אם פג תוקף, כדי לעמוד בדרישות הבטיחות והחוק ולמנוע חשיפה משפטית.

עדיפות: 1

שאלה 6: סיכוני ביטחון בשיבוץ אסירים

אנליסט: האם יש סיכוני בטיחות או ביטחון נוספים בעבודה היומיומית, מעבר להדרכות הבטיחות עצמן?

רפי: כן, יש סיכון אחר לגמרי שלי לפעמים מטריד אותי בשינה. תראה, ביחד איתי במפעל יש 20 אסירים שעובדים. לפעמים יש סכסוכים בין אסירים — מודיעין יודעים על כך, יש שיטה של 'קמ"ן' שמאתרת סכסוכים בין אסירים, ויש חסימות — אסיר A לא יכול להיות יחד עם אסיר B במפעל, או באגף, או בכלל באותה מסגרת. המידע הזה יושב במערכת צוהר. אבל אצלי במפעל — בעצם אצלי לא. אני יודע על חסימות שמודיעים לי עליהן, אבל לא תמיד מודיעים. או, מודיעים לי אבל אני שוכח. ואז יכול להיות שאני שובץ אסיר חדש למפעל, מבלי לדעת שיש לו חסימה ביטחונית מול אסיר אחר שכבר במפעל. ואז יכול לקרות אסון — מריבה, אלימות, או גרוע מזה. אם הייתה לי דרך שהמערכת היא עצמה תמשוך את החסימות הביטחוניות מצוהר באופן אוטומטי — כל בוקר, סנכרון של 30 שניות — ותגיד לי 'רפי, היום לא מומלץ ש-X ו-Y יהיו ביחד במפעל', או יותר טוב — שלא תאפשר לי בכלל לדווח לאחד מהם כניסה אם השני נמצא במפעל — זה היה מציל אותי הרבה כאבי ראש וסיכון רציני.

ניתוח האנליסט — חילוף דרישה מס' 30

כאב שזוהה: "מודיעים לי אבל אני שוכח... יכול לקרות אסון."

דרישה פונקציונלית שחולצה: המערכת תמנע שיבוץ ודיווח כניסה של אסירים שיש ביניהם חסימה ביטחונית משותפת.

User Story: בתור מנהל מפעל, אני רוצה שהמערכת תזהה אוטומטית חסימות ביטחוניות מצוהר ותמנע ממני לשבץ אסירים בעלי חסימה משותפת, כדי למנוע סיכון ביטחוני וכאבי ראש מיותרים.

עדיפות: 1

שאלה 7: פיילוט זיהוי הפנים של שב"ס

אנליסט: שמעתי ששב"ס מתחיל פיילוט של זיהוי אסירים ע"י תווי פנים. איך אתה מדמיין שזה ישפיע על העבודה היומית שלך?

רפי: אהה, פיילוט הפנים. שמעתי על זה, עדיין לא הגיע לכאן אבל יגיע. תראה, איך זה היום אצלנו — כתבתי לך בהתחלה, אני סופר ראש-ראש כל בוקר ובסוף היום עוד פעם, רושם בדף את שעת הכניסה ושעת היציאה של כל אחד. אם המערכת שלכם תוכל להתחבר לפיילוט הזה — ברגע שאסיר עובר את הדלת, המצלמה מזהה אותו, והמערכת מקבלת אוטומטית 'אסיר 211223344 נכנס למפעל ב-7:14' — זה היה משנה לי את החיים. במקום לרוץ עם דף ועט, פשוט להיכנס למפעל ולעבוד. בסוף היום אני אראה גרף של מי הגיע, מתי,



מתי יצא. ובלי הפוטנציאל לטעות שלי, ובלי טעויות בהקלדה למחשב אחר כך, ובלי שיהודה יתקשר אליי לבקש לוודא שאסיר X באמת היה ב-23 לחודש. הכל עובד מעצמו. ויותר טוב — לאסיר אין יותר אפשרות 'להחתיים' חבר במקומו, כי המצלמה רואה ויודעת מי באמת.

כאב שזוהה: "במקום לרוץ עם דף ועט, פשוט להיכנס למפעל ולעבוד."

דרישה פונקציונלית שחולצה: המערכת תאפשר אינטגרציה עם פילוט זיהוי הפנים של שב"ס - תעדן דיווחי כניסה ויציאה אוטומטית

User Story: בתור מנהל מפעל, אני רוצה שדיווחי הכניסה והיציאה של אסירים יבוצעו אוטומטית באמצעות זיהוי הפנים, כדי להחליף את הספירה הידנית, למנוע טעויות, ולמנוע אפשרות זיוף נוכחות.

עדיפות: 2

שאלה 8: רווחיות המפעל

אנליסט: מבחינה כלכלית — אתה יודע אם המפעל שלך רווחי? כמה הוא מרוויח או מפסיד בכל פרויקט?

רפי: זאת שאלה שאני שואל את עצמי הרבה. תראה, הלקוח של תבליני מימון משלם לנו תעריף לפי קילו תבלין שאנחנו אורזים. אנחנו מקבלים בערך 4 שקל לקילו, נגיד. ואני משלם משכורות לאסירים על השעות וגם בונוסים על תפוקה. עכשיו, האם אני מרוויח? האמת — אני לא ממש יודע. אני יודע מהזיכרון פחות או יותר. אם החודש האחרון היה טוב — אז כנראה הרווחנו. אם היו בעיות, חוסרים בחומרי גלם, אסירים שלא הגיעו — אז כנראה הפסדנו. אבל זה הכל בערך. יהודה, סגן ראש האגף, מנסה להוציא דוחות באקסלים, אבל זה תמיד פוסט-פקטו, אחרי שהחודש כבר הסתיים. ואני אומר לך, יש חודשים שהוא בא ואומר לי 'רפי, ההזמנה של החברה X הפסידה 5,000 שקל. בפעם הבאה תבדוק יותר טוב'. אבל בפעם הבאה? איך אני בודק כשאני בעצם לא רואה שום דבר? מה שאני באמת רוצה זה איזשהו לוח, שאני נכנס בתחילת הזמנה — מסתכל — ורואה 'הזמנה כזו תכניס לנו 28,000 שקל, עלות שכר משוערת 19,000, רווח צפוי 9,000'. ואחרי שבוע — 'תפוקה בפועל איטית, רווח צפוי הצטמצם ל-3,000'. ככה אני יכול להתערב — להגביר את הקצב, להחליף אסיר, או לפנות ליהודה ולהגיד 'אנחנו לא נצליח בלוח הזה, צריך לשנות תנאים'. במקום שאחר כך יהודה יבוא ויגיד לי שהפסדנו, וכבר אי אפשר לעשות שום דבר.

כאב שזוהה: "זה תמיד פוסט-פקטו... איך אני בודק כשאני לא רואה שום דבר?"

דרישה פונקציונלית שחולצה: המערכת תאפשר צפייה בדאשבורד רווחיות פרויקט בזמן אמת — מציג עבור כל פרויקט פעיל את ההכנסה הצפויה (לפי תנאי הלקוח), עלות שכר אסירים מצטברת, רווח/הפסד צפוי וגרף מגמה.

User Story: בתור מנהל מפעל, אני רוצה לראות בזמן אמת את הרווחיות של הפרויקטים שלי, כדי להתערב בזמן ולא לגלות הפסדים בדיעבד.

עדיפות: 2

חלק 3: מסקנות וסיכום הדרישות שחולצו

השיח עם "רפי" חשף 10 דרישות פונקציונליות שלא היו עולות בקלות מקריאת מסמכים רשמיים. הכאבים האמיתיים של מנהל המפעל — הפתעות בוקר, חוסר ראייה כלכלית, תקשורת מבוזזת, חששות מסיכונים בטיחות וביטחון — הניבו דרישות מוחשיות שיגדירו את הערך המוסף האמיתי של המערכת.

נקודות שעלו מהשיח שראויות לציון:

- רפי מתמודד יומיומית עם חוסר שקיפות — הן ביטחונית (חסימות), הן תפעולית (היעדרויות, מלאי), הן כלכלית (רווחיות).
- הגישה שלו לטכנולוגיה היא תועלתית — לא מתעניין במורכבות, רוצה דברים פשוטים שעובדים. זה השפיע על ניסוח ה-User Stories.



- הופתענו במהלך השיחה לגלות עד כמה התקשורת המבוזרת (וואטסאפ + טלפון + פיזית) פוגעת בייעילות, מה שהוביל לדרישת מרכז ההתראות.
- הפיילוט של זיהוי הפנים בשב"ס — שעלה רק כשהזכרנו אותו — הזכיר לנו את חשיבות תכנון אינטגרציות עתידיות.
- כל 10 הדרישות שחולצו ייחודיות לתפקיד מנהל מפעל ולא יחפיפו עם דרישות אנליסט-מערכות גנריות.